

CORRELACIÓN CLÍNICA | Ataxia

Las lesiones del cerebelo pueden producir una pérdida de la capacidad para coordinar los movimientos musculares, trastorno conocido como **ataxia** (de *ataxia*, desorden). Los pacientes con ataxia no pueden tocarse la punta de la nariz con los ojos cerrados, ya que no son capaces de coordinar el movimiento en relación con la localización de esa parte del cuerpo. Otro signo de la ataxia lo constituyen los cambios en la forma de hablar, a causa de la incoordinación muscular. La lesión cerebelosa puede causar inestabilidad o movimientos anormales al caminar. Las personas que beben mucho alcohol pueden presentar signos de ataxia, puesto que el alcohol inhibe la actividad del cerebelo. Estos individuos tienen dificultad para pasar las pruebas de sobriedad. La ataxia también puede producirse como resultado de enfermedades degenerativas (esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson), traumatismo, tumores encefálicos y factores genéticos, y como efecto colateral de los fármacos prescritos para el trastorno bipolar.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

9. Describa la localización y las partes principales del cerebelo.
10. ¿Dónde comienzan y terminan los axones de cada uno de los tres pares de pedúnculos cerebelosos? ¿Cuáles son sus funciones?

14.5 DIENCÉFALO

OBJETIVO

- Describir los componentes y las funciones del diencefalo (tálamo, hipotálamo y epitalamo).

El **diencefalo** forma un centro de tejido encefálico inmediatamente por encima del mesencefalo. Está rodeado casi en su totalidad por los hemisferios cerebrales y contiene muchos núcleos que participan en una amplia variedad de procesos sensitivos y motores entre los centros encefálicos superiores e inferiores. Se extiende entre el tronco del encefalo y el cerebro y rodea al tercer ventrículo; comprende: el tálamo, el hipotálamo y el epitalamo. Desde el hipotálamo se proyecta la hipófisis. Las porciones del diencefalo en la pared del tercer ventrículo se denominan órganos circunventriculares y se explicarán más adelante. Los tractos ópticos que llevan neuronas desde la retina entran en el diencefalo.

Tálamo

El **tálamo**, que mide alrededor de 3 cm de largo y representa el 80% del diencefalo, está constituido por masas pares y ovaladas de sustancia gris dispuestas como núcleos entre tractos de sustancia blanca (Figura 14.9). Un puente de sustancia gris, la **comisura gris intertalámica** (adhesión intertalámica) une las mitades derecha e izquierda del tálamo en un 70% de los encefalos humanos. Una lámina vertical de sustancia blanca en forma de “Y”, conocida como **lámina medular interna** o **medial**, divide la sustancia gris de los lados izquierdo y derecho del tálamo (Figura 14.9c). Consiste en axones mielínicos que entran y salen de los numerosos núcleos talámicos. Los axones que conectan el tálamo con la corteza cerebral atraviesan la **cápsula inter-**

na, una banda densa de sustancia blanca lateral al tálamo (véase Figura 14.13b).

El tálamo es la estación de relevo de la mayoría de los impulsos sensitivos que llegan a las áreas sensitivas primarias de la corteza cerebral, desde la médula y el tronco del encefalo. Además, el tálamo contribuye a las funciones motoras al transmitir información desde el cerebelo y los núcleos basales hasta el área motora primaria de la corteza cerebral. También transmite impulsos nerviosos entre diferentes áreas del cerebro y cumple una función en el mantenimiento de la conciencia.

Teniendo en cuenta su posición y sus funciones, existen siete grupos principales de núcleos a cada lado del tálamo (Figura 14.9c, d):

1. El **núcleo anterior** recibe aferencias desde el hipotálamo y envía eferencias al sistema límbico (que se describe en la Sección 14.6). Actúa en las emociones y en la memoria.
2. Los **núcleos mediales** reciben aferencias del sistema límbico y los núcleos basales y envían eferencias a la corteza cerebral. Participan en las emociones, el aprendizaje, la memoria y la cognición (pensamiento y conocimiento).
3. Los núcleos del **grupo lateral** reciben aferencias del sistema límbico, los colículos superiores y la corteza cerebral de todos los lóbulos cerebrales. El **núcleo lateral dorsal** actúa en la expresión de las emociones. El **núcleo lateral posterior** y el **núcleo pulvinar** ayudan a integrar la información sensitiva.
4. Cinco núcleos forman parte del **grupo ventral**. El **núcleo ventral anterior** recibe aferencias de los núcleos basales y envía eferencias a las áreas motoras de la corteza cerebral; desempeña una función en el control motor. El **núcleo ventral lateral** recibe aferencias del cerebelo y los núcleos basales y envía eferencias a las áreas motoras de la corteza cerebral; también cumple una función en el control del movimiento. El **núcleo ventral posterior** transmite impulsos de sensaciones somáticas como el tacto, la presión, la vibración, el prurito, el cosquilleo, la temperatura, el dolor y la propiocepción desde la cara y el cuerpo hasta la corteza cerebral. El **cuerpo geniculado lateral** lleva impulsos visuales desde la retina hasta el área visual primaria en la corteza cerebral. El **cuerpo geniculado medial** transmite impulsos desde el oído hasta el área auditiva primaria en la corteza cerebral.
5. Los **núcleos intralaminares** se hallan dentro de la lámina medular interna y establecen conexiones con la formación reticular, el cerebelo, los ganglios basales y áreas extensas de la corteza cerebral. Participan en el despertar (activación de la corteza cerebral por la formación reticular del tronco encefálico) y en la integración de información motora y sensitiva.
6. El **núcleo de la línea media** forma una banda fina adyacente al tercer ventrículo, y se presume que actúa en la memoria y la olfacción.
7. El **núcleo reticular** rodea la región lateral del tálamo, próxima a la cápsula interna. Este núcleo monitoriza, filtra e integra las actividades de los otros núcleos talámicos.

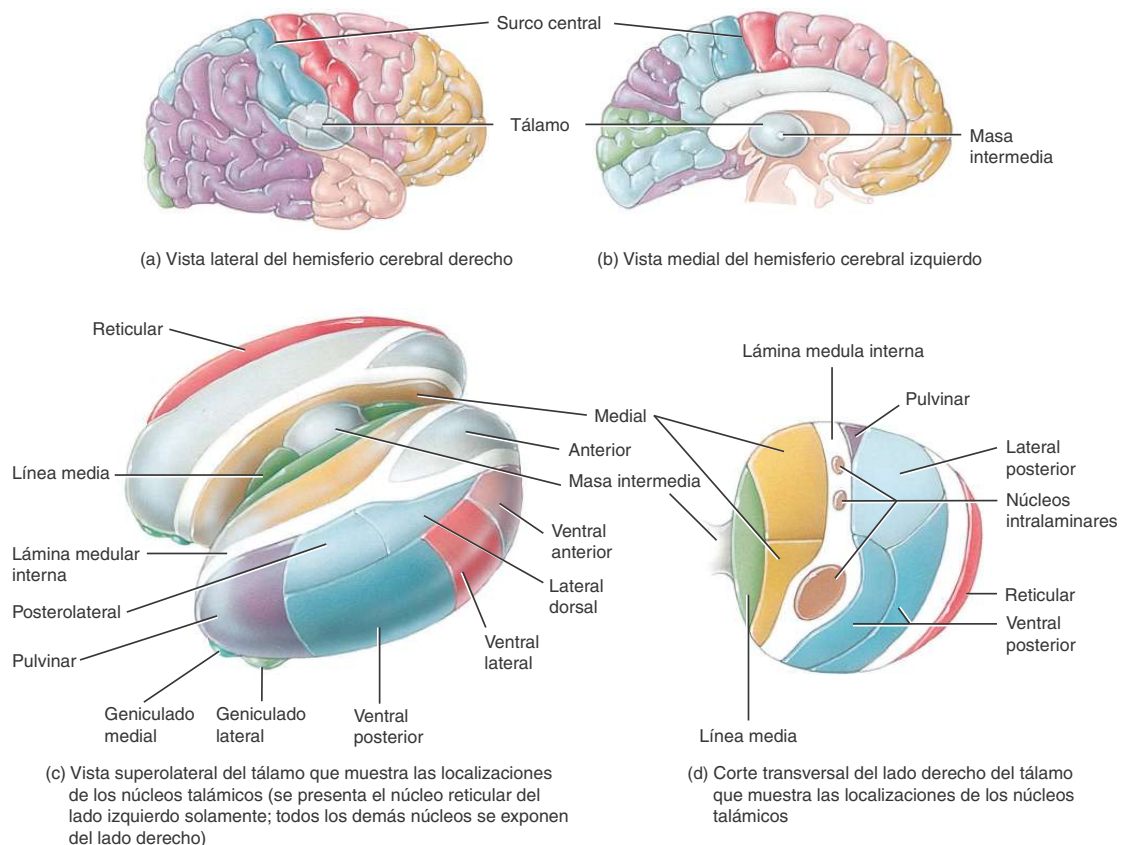
El hipotálamo

El **hipotálamo** es la pequeña parte del diencefalo situada por debajo del tálamo. Lo forman una docena de núcleos organizados en cuatro regiones mayores:

1. La **región mamilar** (de *mamilla*, pezón), adyacente al mesencefalo, es la más posterior del hipotálamo. Incluye los *cuerpos mamilares* y *núcleos posteriores hipotalámicos* (Figura 14.10). Los cuerpos mamilares son dos proyecciones pequeñas y redondeadas que sir-

Figura 14.9 Tálamo. Obsérvese la posición del tálamo en: (a) vista lateral, y en (b) vista medial. Los núcleos talámicos que se muestran en (c) y en (d) se correlacionan a través de sus proyecciones con los colores de las regiones corticales que se ven en (a) y en (b).

 El tálamo es la principal estación de relevo de los impulsos sensitivos que llegan a la corteza cerebral desde otras partes del encéfalo y de la médula espinal.

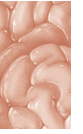


? ¿Qué estructura conecta habitualmente las mitades derecha e izquierda del tálamo?

- ven como estaciones de relevo para los reflejos relacionados con el sentido del olfato.
2. La **región tuberal**, la más ancha del hipotálamo, comprende: el **núcleo dorsomedial**, el **núcleo ventromedial** y el **núcleo arcuato**, además del **infundíbulo**, que conecta la glándula hipófisis con el hipotálamo (Figura 14.10). La **eminencia media** es una región levemente elevada que rodea el infundíbulo (véase la Figura 14.7a).
 3. La **región supraóptica** se halla sobre el quiasma óptico (punto donde se cruzan los nervios ópticos) y contiene: el **núcleo paraventricular**, el **núcleo supraóptico**, el **núcleo hipotalámico anterior** y el **núcleo supraquiasmático** (Figura 14.10). Los axones de los núcleos paraventricular y supraóptico forman el tracto hipotalamohipofisario, que se extiende a través del infundíbulo hasta el lóbulo posterior de la hipófisis (véase la Figura 18.8).

4. La **región preóptica**, anterior a la supraóptica, suele considerarse parte del hipotálamo porque participa con este en la regulación de ciertas actividades autonómicas. La región preóptica contiene los **núcleos preópticos medial y lateral** (Figura 14.10).

El hipotálamo controla muchas funciones orgánicas y es uno de los reguladores más importantes de la homeostasis. Impulsos sensoriales relacionados tanto con sentidos somáticos como viscerales llegan al hipotálamo, como así también los impulsos de receptores visuales, gustativos y olfativos. Otros receptores –dentro del mismo hipotálamo– controlan en forma continua la presión osmótica, la concentración de glucosa y de algunas hormonas y la temperatura de la sangre. El hipotálamo presenta varias conexiones importantes con la hipófisis y produce diversas hormonas, que serán descritas con más detalle



en el Capítulo 18. Algunas funciones pueden ser atribuidas a núcleos hipotalámicos específicos, pero de otras no se conoce su localización precisa. Entre las principales funciones del hipotálamo se encuentran:

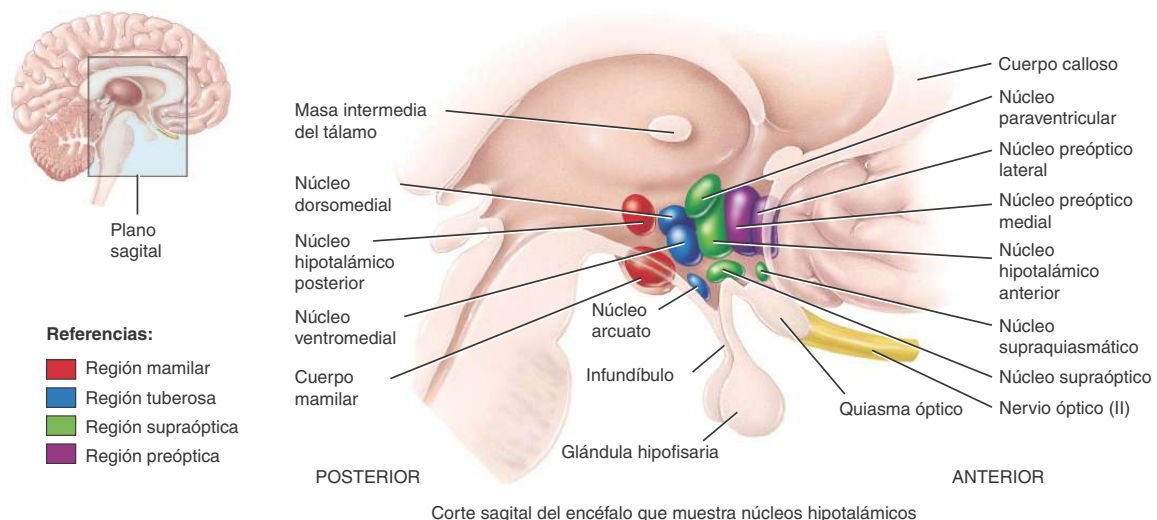
- **Control del SNA.** El hipotálamo controla e integra actividades del sistema nervioso autónomo, que regula la contracción de fibras musculares lisas y cardíacas y la secreción de muchas glándulas. Los axones se extienden desde el hipotálamo hasta núcleos simpáticos y parasimpáticos del tronco encefálico y de la médula espinal. A través del SNA, el hipotálamo constituye un área importante de regulación de la actividad visceral, como la regulación de la frecuencia cardíaca, del movimiento de los alimentos a través del tubo digestivo y de la contracción de la vejiga urinaria.
- **Producción de hormonas.** El hipotálamo elabora varias hormonas y tiene dos tipos de conexiones con la hipófisis, una glándula endocrina localizada por debajo del hipotálamo (véase la Figura 14.1). En primer lugar, hormonas hipotalámicas —conocidas como *hormonas liberadoras* y *hormonas inhibidoras*— se liberan hacia las redes de capilares de la eminencia media (véase la Figura 18.5). El flujo sanguíneo transporta las hormonas directamente al lóbulo anterior de la hipófisis, donde estimulan o inhiben la secreción de hormonas hipofisarias. En segundo lugar, los axones de los núcleos paraventricular y supraóptico se extienden a través del infundíbulo

hasta el lóbulo posterior de la hipófisis (véase la Figura 18.8). Los cuerpos de estas neuronas elaboran una de dos hormonas (*oxitocina* u *hormona antidiurética*). Sus axones transportan las hormonas al lóbulo posterior de la hipófisis, donde se liberan.

- **Regulación de los patrones emocionales y de conducta.** Junto con el sistema límbico (será descrito en breve), el hipotálamo participa en las expresiones de cólera, agresión, dolor, placer y en los patrones de conducta relacionados con el deseo sexual.
- **Regulación de la ingesta de alimentos y agua.** El hipotálamo regula la ingesta de alimentos. Contiene un **centro de la alimentación**, que promueve la ingesta, y un **centro de la saciedad**, que produce una sensación de plenitud y cese de la alimentación. También contiene el **centro de la sed**. Cuando ciertas células del hipotálamo son estimuladas por el aumento de la presión osmótica en el líquido extracelular, provocan la sensación de sed. La ingesta de agua restaura la presión osmótica a niveles normales, elimina el estímulo y alivia la sed.
- **Control de la temperatura corporal.** El hipotálamo también funciona como **termostato** del cuerpo. Si la temperatura de la sangre que atraviesa el hipotálamo es más alta que la normal, el hipotálamo ordena al SNA que estimule la pérdida de calor. A la inversa, cuando la temperatura de la sangre es más baja que lo normal, el hipotálamo genera impulsos que promueven la producción y retención de calor.

Figura 14.10 Hipotálamo. Se muestran determinados núcleos del hipotálamo y una representación tridimensional de los núcleos hipotalámicos (según Netter).

El hipotálamo controla muchas actividades corporales y es muy importante en la regulación de la homeostasis.



¿Cuáles son las cuatro regiones principales del hipotálamo, de atrás hacia adelante?

- **Regulación de la frecuencia cardíaca y del estado de conciencia.** El núcleo supraquiasmático sirve como reloj biológico interno del cuerpo porque establece **ritmos circadianos**, patrones de actividad biológica (como el ciclo sueño-vigilia) que acontecen en un esquema circadiano (ciclo de unas 24 horas). Este núcleo recibe información visual (de la retina) y envía información a otros núcleos hipotalámicos, a la formación reticular y a la glándula pineal.

Epitálamo

El **epitálamo**, una pequeña región superior y posterior al tálamo, está constituido por la glándula pineal o epífisis y los núcleos habenu-lares. La **glándula pineal** (de *pine*, piña) tiene el tamaño de una habichuela y sobresale de la línea media posterior del tercer ventrículo (véase la **Figura 14.1**). Es considerada parte del sistema endocrino porque secreta la hormona **melatonina**. Como se libera más melatonina en la oscuridad que en presencia de luz, se piensa que esta hormona podría estimular el sueño. Cuando se recibe por vía oral, la melatonina parece contribuir al ajuste del reloj biológico del cuerpo, al inducir sueño y ayudar al organismo a ajustarse al “jet lag” (retraso por vuelo). Los **núcleos habenu-lares**, representados en la **Figura 14.7a**, se relacionan con el olfato, especialmente, con las respuestas emocionales frente a los olores, como al perfume de nuestro ser amado o el olor que desprenden las galletitas de chocolate que cocina nuestra madre en el horno.

Las funciones de las tres partes del diencefalo se resumen en el **Cuadro 14.2**.

Órganos circunventriculares

Partes del diencefalo, denominadas **órganos circunventriculares** porque se encuentran en las paredes del tercer ventrículo, pueden monitorizar los cambios químicos de la sangre, dado que en estas zonas no existe barrera hematoencefálica. Los órganos circunventriculares comprenden: parte del hipotálamo, la glándula pineal, la glándula hipófisis y algunas estructuras cercanas. Funcionalmente, estas regiones coordinan actividades homeostáticas de los sistemas endocrino y nervioso, como la regulación de la presión arterial, el equilibrio hídrico, el hambre y la sed. Los órganos circunventriculares son también los sitios de entrada al encéfalo del HIV, el virus del sida. Una vez dentro del encéfalo, el HIV puede causar demencia (deterioro irreversible del estado mental) y otros trastornos neurológicos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. ¿Por qué se considera al tálamo como la “estación de relevo” del encéfalo?
12. ¿Por qué se considera que el hipotálamo es tanto parte del sistema nervioso como del endocrino?
13. ¿Cuáles son las funciones del epitálamo?
14. Defina un órgano circunventricular.

14.6 EL CEREBRO

■ OBJETIVOS

- Describir la corteza, circunvoluciones, fisuras y surcos del cerebro.
- Mencionar y localizar los lóbulos del cerebro.
- Describir los tractos que componen la sustancia blanca cerebral.

- Describir los núcleos que se encuentran en los ganglios basales.
- Nombrar las estructuras y describir las funciones del sistema límbico.

El **cerebro** es el “asiento de la inteligencia”. Nos otorga la capacidad de leer, escribir, hablar, realizar cálculos, componer música, recordar el pasado, planificar el futuro e imaginar cosas que jamás han existido. El cerebro consiste en una corteza cerebral externa, una región interna de sustancia blanca cerebral y núcleos de sustancia gris, en la profundidad de la sustancia blanca.

La corteza cerebral

La **corteza cerebral** es una región de sustancia gris que forma el borde externo del cerebro (**Figura 14.11a**). Aunque sólo mide de 2 a 4 mm de espesor, contiene miles de millones de neuronas dispuestas en capas. Durante el desarrollo embrionario, cuando el tamaño del cerebro aumenta rápidamente, la sustancia gris de la corteza se agranda con más rapidez que la sustancia blanca profunda. Como resultado de ello, la región cortical se pliega sobre sí misma. Los pliegues se denominan **giros** o **circunvoluciones** (**Figura 14.11a,b**). Las grietas más profundas entre las circunvoluciones se denominan **fisuras**; las más superficiales se conocen como **surcos**. La depresión más profunda, la **fisura longitudinal**, divide el cerebro en una mitad derecha y una mitad izquierda denominadas **hemisferios cerebrales**. La hoz del cerebro se encuentra dentro de la fisura longitudinal, entre los hemisferios cerebrales. Los hemisferios se conectan internamente mediante el **cuerpo calloso**, una ancha banda de sustancia blanca que contiene axones que se extienden de uno a otro hemisferio (véase la **Figura 14.12**).

Lóbulos del cerebro

Cada hemisferio cerebral se subdivide en varios lóbulos. Los lóbulos se denominan según los huesos que los cubren: frontal, parietal, temporal y occipital (véanse la **Figura 14.11a,b**). El **surco central** separa el **lóbulo frontal** del **lóbulo parietal**. Un giro mayor, el **giro precentral**—situado inmediatamente por delante del surco central—contiene el área motora primaria de la corteza cerebral. Otro giro mayor, el **giro poscentral**, que se localiza inmediatamente por detrás del surco central, contiene el área somatosensitiva primaria de la corteza cerebral. El **surco cerebral lateral (fisura)** separa el **lóbulo frontal** del **lóbulo temporal**. El **surco parietooccipital** separa el **lóbulo parietal** del **lóbulo occipital**. Una quinta parte del cerebro, la **ínsula**, no puede observarse en la superficie del encéfalo, ya que se encuentra dentro del surco cerebral lateral, en la profundidad de los lóbulos parietal, frontal y temporal (**Figura 14.11b**).

Sustancia blanca cerebral

La **sustancia blanca cerebral** está formada originariamente por axones mielínicos en tres tipos de tractos (**Figura 14.12**):

1. Los **tractos de asociación** contienen axones que conducen impulsos nerviosos entre las circunvoluciones del mismo hemisferio.
2. Los **tractos comisurales** contienen axones que conducen impulsos nerviosos desde las circunvoluciones de un hemisferio cerebral a las circunvoluciones correspondientes del hemisferio opuesto. Tres importantes grupos de tractos comisurales son: el **cuerpo calloso** (el haz más grueso de fibras del encéfalo, que contiene alrededor de 300 millones de fibras), la **comisura anterior** y la **comisura posterior**.

3. Los **tractos de proyección** contienen axones que conducen impulsos nerviosos desde el cerebro hasta las porciones inferiores del SNC (tálamo, tronco del encéfalo o médula espinal) o desde porciones inferiores del SNC al cerebro. Un ejemplo es la **cápsula interna**, una gruesa banda de sustancia blanca que contiene tanto axones ascendentes como descendentes (véase Figura 14.13).

Ganglios (núcleos) basales

En la profundidad de cada hemisferio cerebral, se encuentran tres núcleos (masas de sustancia gris) denominados en conjunto **ganglios basales** (Figura 14.13). Históricamente, estos núcleos han sido denominados *ganglios* basales. Sin embargo, no es un nombre correcto,

Figura 14.11 Cerebro. Como el lóbulo de la ínsula no puede verse desde el exterior, se proyectó sobre la superficie en (b).

 El cerebro es el "asiento de la inteligencia"; nos otorga la facultad de leer, escribir y hablar; nos permite realizar cálculos y componer música; recordar el pasado; planificar el futuro y crear.

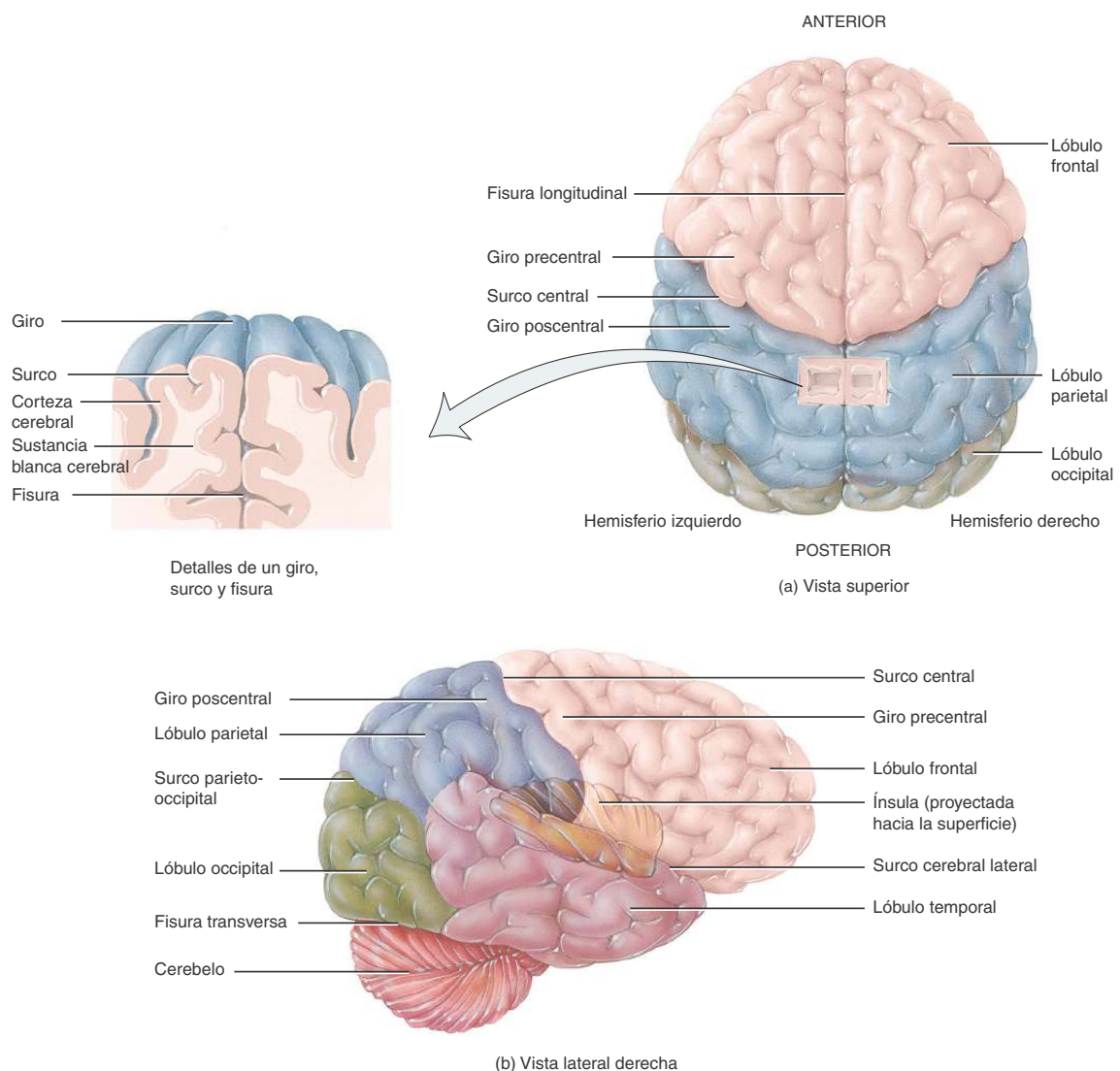
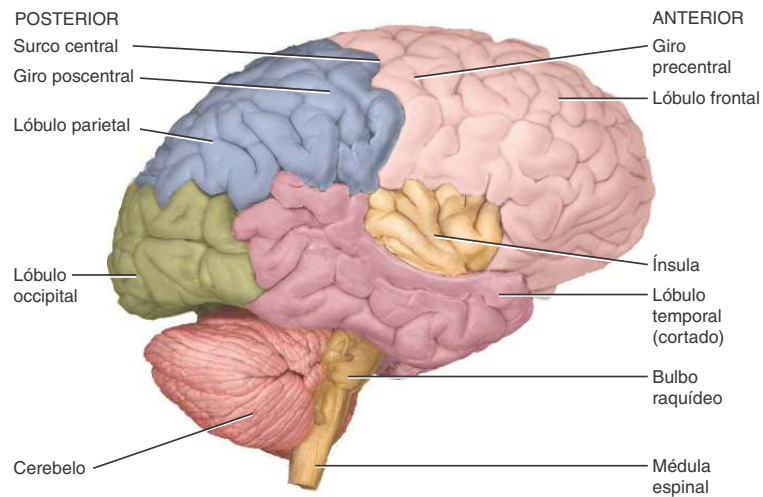


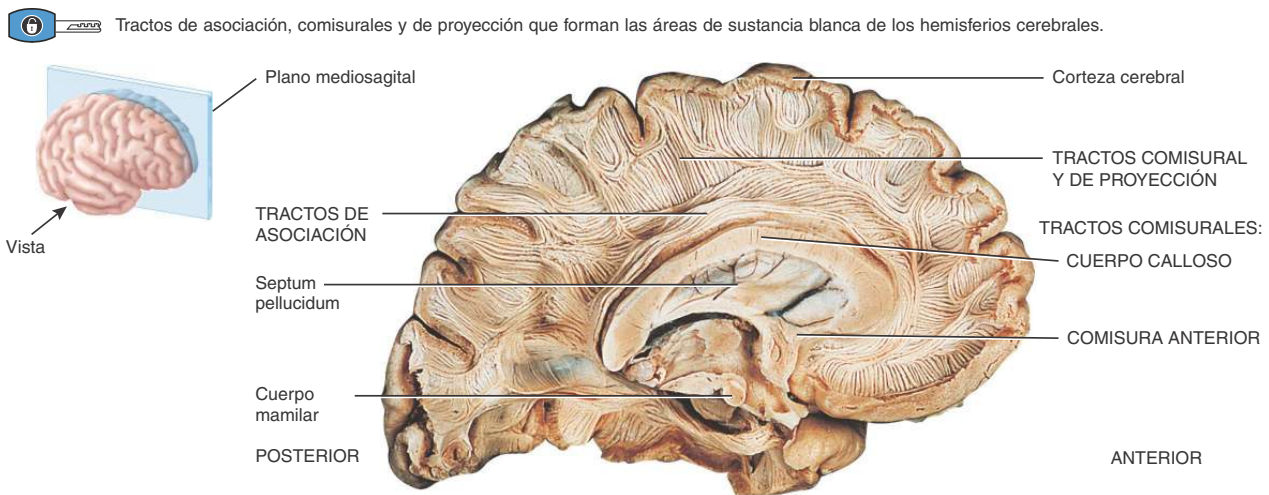
FIGURA 14.11 CONTINUACIÓN ►



(c) Vista lateral derecha con el lóbulo temporal cortado y separado

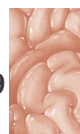
¿ Durante el desarrollo, ¿qué parte del cerebro –sustancia gris o sustancia blanca– crece más rápidamente? ¿Cómo se denominan los repliegues y las fisuras superficiales y profundas del cerebro?

Figura 14.12 Organización de los tractos de sustancia blanca del hemisferio cerebral izquierdo.



Vista medial de los tractos que demuestra la extirpación de la sustancia gris de un corte mediosagital

¿ ¿Qué tractos transmiten impulsos nerviosos entre los giros del mismo hemisferio? ¿Y entre los giros de hemisferios opuestos? ¿Y desde el cerebro hacia el tálamo, el tronco del encéfalo y la médula espinal?



puesto que un *ganglio* es un agregado de cuerpos de células neuronales en el sistema nervioso periférico. Aunque en la literatura siguen apareciendo ambos términos, utilizamos núcleos porque es el término correcto, según lo determina la *Terminología Anatómica Internacional*, que tiene la palabra final sobre la terminología anatómica correcta.

Dos de los ganglios o núcleos basales se encuentran uno al lado del otro, laterales con respecto al tálamo. El **globo pálido** es más próximo al tálamo, mientras que el **putamen** se encuentra más cerca de la corteza cerebral. Juntos, el globo pálido y el putamen forman el **núcleo lenticular**. El tercer ganglio basal es el **núcleo caudado**, que presenta una “cabeza” grande conectada con una “cola” pequeña a través de un “cuerpo” en forma de coma. El núcleo lenticular y el caudado forman juntos el **cuerpo estriado**. El término cuerpo estriado se refiere al aspecto que presenta la cápsula interna, a medida que pasa entre los ganglios basales. La **sustancia negra** del mesencéfalo y los **núcleos subtálámicos** son dos estructuras cercanas y relacionadas, desde el punto de vista funcional, con los ganglios basales (véanse las Figuras 14.7b, 14.13b). Los axones de la sustancia negra terminan en el núcleo caudado y en el putamen. Los núcleos subtálámicos están interconectados con el globo pálido.

El **claustró** es una lámina delgada de sustancia gris situada por fuera del putamen. Algunos consideran que es una subdivisión de los núcleos basales. No se ha definido claramente la función del claustró en los seres humanos, pero puede participar en la atención visual.

Los núcleos basales reciben impulsos de la corteza cerebral y envían información a las regiones motoras de la corteza a través de los grupos medial y ventral de los núcleos del tálamo. Además, los ganglios basales poseen conexiones extensas entre sí. Una de sus principales funciones es la de regular el comienzo y el fin de los movimientos. La actividad de las neuronas del putamen precede a los movimientos corporales, y la actividad de las neuronas del núcleo caudado anticipa los movimientos oculares. El globo pálido participa en la regulación del tono muscular de determinados movimientos del cuerpo. Los ganglios basales también controlan la contracción subconsciente del músculo esquelético: por ejemplo, el balanceo automático de los brazos al caminar o la risa espontánea en respuesta a una chanza (no la risa por compromiso, que usted exterioriza conscientemente cuando alguno de sus profesores de anatomía o fisiología quiere hacerse el gracioso).

Los ganglios basales desempeñan roles importantes, además de su influencia en las funciones motoras. Ayudan a iniciar y a finalizar algunos procesos cognitivos como la atención, la memoria y la planificación; además, pueden actuar junto con el sistema límbico en la regulación de las conductas emocionales. Algunas enfermedades, como la enfermedad de Parkinson, el trastorno obsesivo-compulsivo, la esquizofrenia y la ansiedad crónica estarían vinculadas con la disfunción de los circuitos que comunican los ganglios basales con el sistema límbico y se describen con mayor detalle en el Capítulo 16.

El sistema límbico

Rodeando la parte superior del tronco del encéfalo y el cuerpo calloso, se encuentra un anillo de estructuras en el borde interno del cerebro y el piso del diencéfalo que constituye el **sistema límbico** (de *limbus*, borde o margen). Los principales componentes del sistema límbico son los siguientes (Figura 14.4):

- El **lóbulo límbico** es un reborde en la superficie medial de la corteza cerebral de cada hemisferio. Incluye el **surco del cíngulo**, que se encuentra sobre el cuerpo calloso, y el **giro parahipocámpico**, que se halla en el lóbulo temporal, hacia abajo. El **hipocampo** es una por-

ción del giro parahipocámpico que se extiende sobre el piso del ventrículo lateral.

- El **giro dentado** se halla entre el hipocampo y el giro parahipocámpico.
- La **amígdala** está compuesta por varios grupos neuronales localizados cerca de la cola del núcleo caudado.
- Los **núcleos septales** se localizan dentro del área septal formada por la región inferior del cuerpo calloso y el giro paraterminal (un giro cerebral).
- Los **tubérculos mamilares del hipotálamo** son dos masas redondeadas, próximas a la línea media y cercanas a los pedúnculos cerebrales.
- Dos núcleos del tálamo, el **núcleo anterior** y el **núcleo medial**, participan en los circuitos límbicos (véase la Figura 14.9c,d).
- Los **bulbos olfatorios** son cuerpos aplanados de la vía olfatoria, que descansan sobre la lámina cribosa del etmoides.
- El **fórnix**, la **estría terminal**, la **estría medular**, el **fascículo telencefálico medial** y el **tracto mamilotalámico** están vinculados por haces de axones mielínicos de interconexión.

El sistema límbico también se conoce como “cerebro emocional”, ya que desempeña un papel fundamental en una amplia gama de emociones como el dolor, el placer, la docilidad, el afecto y la ira. También está relacionado con el olfato y con la memoria. Los experimentos demostraron que cuando se estimulan áreas diferentes del sistema límbico de los animales, la reacción del sujeto indica dolor intenso o placer extremo. La estimulación de otras áreas del sistema límbico, en los animales, provoca mansedumbre y signos de afecto. La estimulación de la amígdala o de ciertos núcleos del hipotálamo del gato produce un patrón de conducta denominado ira: el felino extiende sus garras, levanta la cola, abre ampliamente los ojos, sisea y escupe. Al contrario, la extirpación de la amígdala suprime el miedo y la agresividad, en el animal. Del mismo modo, una persona que presenta una lesión en la amígdala no puede reconocer las expresiones de temor en los demás ni expresar su propio miedo en determinadas situaciones, por ejemplo, al ser atacada por un animal.

Junto con partes del cerebro, el sistema límbico también actúa sobre la memoria; el daño del sistema límbico produce deterioro de la memoria. Al parecer, una porción del sistema límbico, el hipocampo, es única entre las estructuras del sistema nervioso; se ha comunicado que posee células que son capaces de sufrir mitosis. Por lo tanto, la porción del encéfalo que es responsable de algunos aspectos de la memoria puede desarrollar nuevas neuronas, incluso en los ancianos.

Las funciones del cerebro se resumen en el Cuadro 14.2.

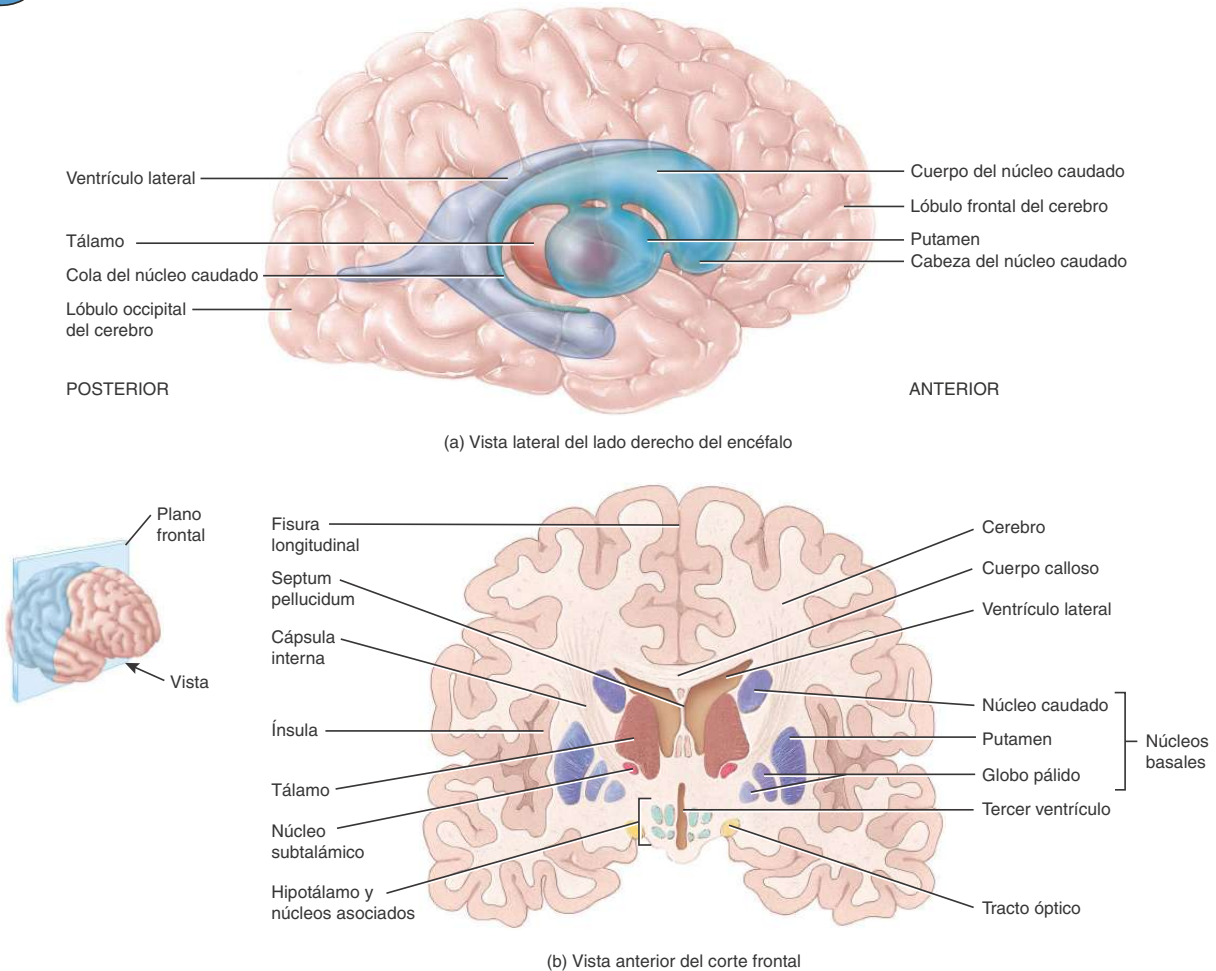


CORRELACIÓN CLÍNICA | Lesiones encefálicas

Las **lesiones encefálicas** suelen ser causadas por traumatismos de cráneo y son el resultado del desplazamiento o de la alteración del tejido nervioso, en el momento del impacto. Se produce un daño tisular adicional cuando el flujo sanguíneo normal se restablece luego de un período de isquemia (reducción del flujo sanguíneo). El aumento súbito de la concentración de oxígeno conduce a la formación de gran cantidad de radicales libres de oxígeno (moléculas de oxígeno cargadas con un electrón no apareado). Las neuronas que se recuperan de los efectos de un paro cardíaco también liberan radicales libres, que provocan daño porque desorganizan el ADN y las enzimas celulares, además de alterar la permeabilidad de la membrana plasmática. La hipoxia (privación celular de oxígeno), asimismo, puede ser la causa de lesiones encefálicas.

Figura 14.13 Ganglios basales. En (a) los ganglios o núcleos basales se proyectaron sobre la superficie; en (a) y (b) se muestran en color violeta.

Los ganglios basales ayudan a iniciar y a finalizar los movimientos; suprimen los movimientos no deseados y regulan el tono muscular.



En relación con el tálamo, ¿dónde se localizan los ganglios basales?

Los grados de lesión encefálica se describen con términos específicos. Una **concusión** es una lesión caracterizada por la abrupta, pero transitoria, pérdida del conocimiento (de segundos a horas), trastornos de la visión y alteraciones del equilibrio. Es causada por un traumatismo de cráneo o por la detención súbita del movimiento de la cabeza (como en un accidente automovilístico) y constituye la lesión encefálica más común. La concusión no produce lesiones encefálicas evidentes. Los signos y síntomas son: dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, falta de concentración, confusión y amnesia (pérdida de la memoria) post-traumática.

Una **contusión** es la formación de un hematoma encefálico a causa de un traumatismo directo e implica la extravasación de sangre desde vasos microscópicos. Generalmente, se asocia con una concusión. En una contusión, la piamadre puede presentar desgarro y permitir, en ese caso, la entrada de sangre al espacio subaracnoideo. El área más comúnmente afectada es el lóbulo frontal. Una contusión produce habitualmente una pérdida inmediata de la conciencia (generalmente, de no más de

5 minutos), ausencia de reflejos, cese transitorio de la respiración y descenso de la presión arterial. Los signos vitales suelen estabilizarse en unos pocos segundos.

La **laceración** es el desgarro del tejido encefálico, provocado habitualmente por una fractura de cráneo o una herida de bala. La laceración ocasiona la rotura de grandes vasos sanguíneos, con sangrado en el encéfalo y en el espacio subaracnoideo. Las consecuencias son: la formación de hematomas (acumulación localizada de sangre, habitualmente coagulada, que protruye contra el tejido encefálico), el edema y el aumento de la presión intracraneana. Si el coágulo sanguíneo es pequeño, puede no generar mayores inconvenientes y reabsorberse. Si es grande, podría requerir extracción quirúrgica. Al expandirse, reduce el espacio limitado que ocupa el encéfalo en la cavidad craneal y provoca dolores de cabeza muy intensos. El tejido encefálico puede sufrir *necrosis* (muerte celular) a causa de la tumefacción; si esta es muy importante, el tejido encefálico se hernia a través del foramen magno y ocasiona la muerte.

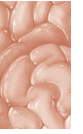
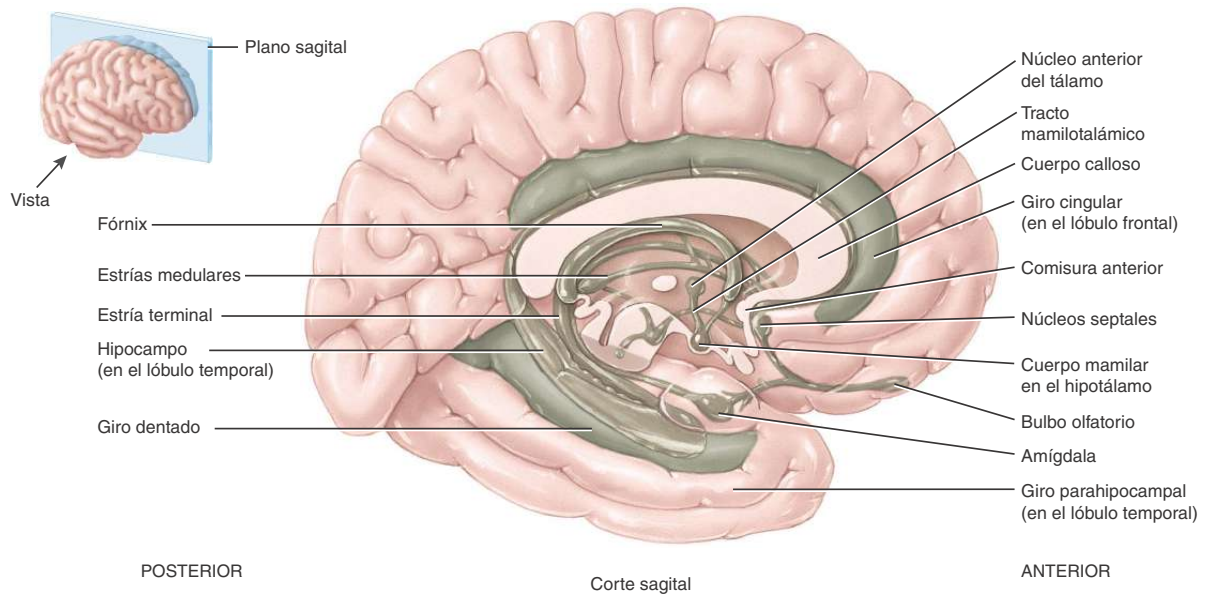


Figura 14.14 Componentes del sistema límbico (sombreados en verde) y estructuras que lo rodean.

 El sistema límbico controla los aspectos emocionales del comportamiento.



 ¿Qué parte del sistema límbico interviene junto con el resto del cerebro en la memoria?

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

15. Mencione y localice los lóbulos cerebrales. ¿Cómo se separan unos de otros? ¿Qué es la ínsula?
16. Distinga entre el giro precentral y el giro poscentral.
17. Describa la organización de la sustancia blanca del cerebro e indique la función de cada grupo principal de fibras.
18. Mencione los ganglios basales. ¿Cuáles son sus funciones?
19. Defina el sistema límbico y mencione algunas de sus funciones.

14.7 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CORTEZA CEREBRAL

OBJETIVOS

- Describir la localización y la función de las áreas motoras, sensitivas y de asociación de la corteza cerebral.
- Explicar el significado de la lateralización de las funciones cerebrales.
- Definir las ondas cerebrales y reconocer su importancia.

En determinadas regiones de la corteza cerebral, se procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y de asociación (Figura 14.15). Las **áreas sensitivas** suelen recibir información de estas carac-

terísticas y están vinculadas con la **percepción**, el conocimiento consciente de una sensación; las **áreas motoras** inician los movimientos y las **áreas de asociación** se correlacionan con funciones de integración más complejas, como la memoria, las emociones, el razonamiento, la voluntad, el juicio, los rasgos personales y la inteligencia. En esta sección, explicaremos también la localización hemisférica y las ondas encefálicas.

Áreas sensitivas

La información sensitiva llega principalmente a la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales, a regiones situadas por detrás del surco central. En la corteza, las áreas primarias reciben información sensitiva que ha sido transmitida desde los receptores sensitivos periféricos, a través de las regiones inferiores del encéfalo. Las áreas sensitivas de asociación habitualmente se encuentran adyacentes a las áreas primarias. En general, reciben información tanto de estas como de otras regiones del encéfalo. Las áreas sensitivas de asociación integran experiencias sensitivas para generar patrones de reconocimiento y de conducta significativos. Por ejemplo, un paciente que presenta daño en el área visual *primaria* pierde al menos parte de la visión, mientras que una persona que ha sufrido una lesión en las áreas de *asociación* visuales puede tener una visión normal, pero no ser capaz de reconocer objetos comunes como una lámpara o un cepillo de dientes, si tan solo los mira.

Las siguientes son algunas áreas sensitivas importantes (Figura 14-15).

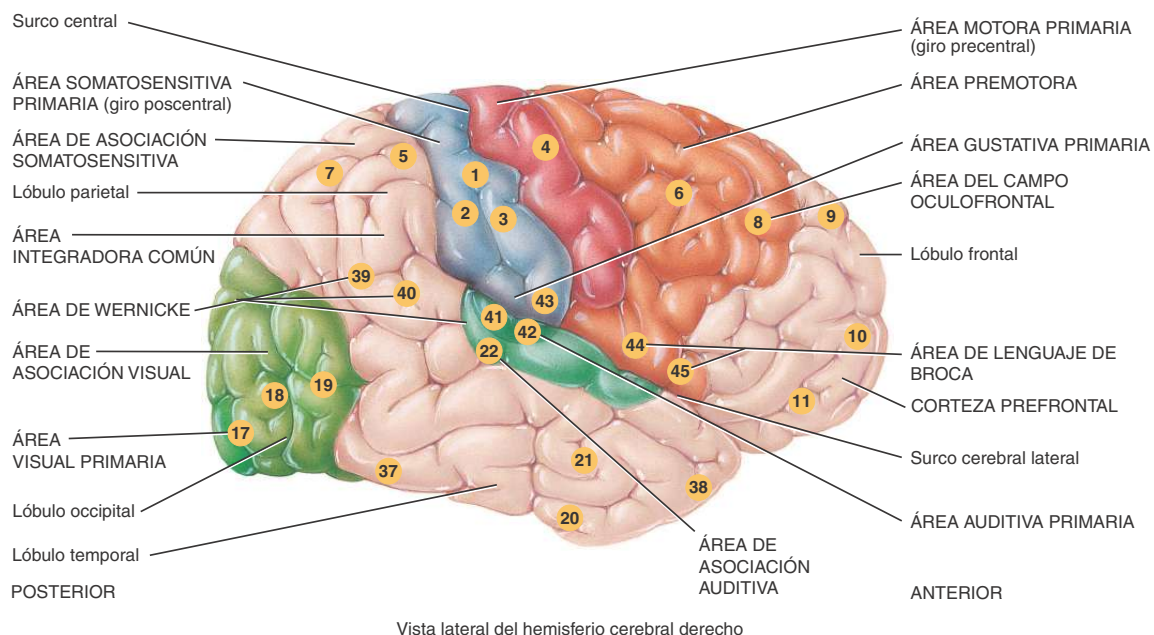
- El **área somatosensitiva primaria** (áreas 1, 2 y 3) se localiza directamente en sentido posterior al surco central de cada hemisferio cerebral, en el giro poscentral del lóbulo parietal. Se extiende desde el surco cerebral lateral, a lo largo de la superficie lateral del lóbulo parietal junto a la fisura longitudinal, y luego a lo largo de la superficie medial del lóbulo parietal, por dentro de la fisura longitudinal. El área somatosensitiva primaria recibe impulsos nerviosos de tacto, presión, vibración, prurito, cosquillas, temperatura (frío y calor), dolor y propiocepción (posición de músculos y articulaciones) y está involucrada en la percepción de estas sensaciones. Esta región contiene un “mapa” de todo el cuerpo: cada punto del área recibe impulsos nerviosos de una parte específica del cuerpo (véase **Figura 16.8a**). El tamaño del área cortical que recibe impulsos de una localización particular depende de la cantidad de receptores presentes, más que de su extensión. Por ejemplo, la región que recibe impulsos de los labios o de la punta de los dedos es más grande que la correspondiente al tórax o a la cadera. Este mapa somatosensitivo distorsionado del cuerpo se denomina

homúnculo sensitivo. El área somatosensitiva primaria permite distinguir dónde se origina una sensación para, por ejemplo, saber exactamente dónde nos pica un mosquito.

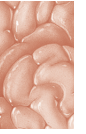
- El **área visual primaria** (área 17) se localiza en el polo posterior del lóbulo occipital, principalmente, en la superficie medial (próxima a la fisura longitudinal), recibe información visual y está vinculada con la percepción visual.
- El **área auditiva primaria** (áreas 41 y 42), localizada en la parte superior del lóbulo temporal cerca del surco lateral, recibe información sobre el sonido y está vinculada con la percepción auditiva.
- El **área gustativa primaria** (área 43), localizada en la base del surco poscentral, sobre el surco cerebral lateral en la corteza parietal, recibe información sobre el gusto y participa en la percepción y en la discriminación gustativas.
- El **área olfativa primaria** (área 28) se localiza en la superficie medial del lóbulo temporal (no se muestra en la **Figura 14.15**), recibe impulsos olfativos y está relacionada con la percepción olfativa.

Figura 14.15 Áreas funcionales del cerebro. El área del lenguaje de Broca y el área de Wernicke se encuentran generalmente en el hemisferio izquierdo; se muestran aquí para indicar su localización relativa. Los números, todavía utilizados, corresponden al mapa de la corteza cerebral de K. Brodmann, publicado por primera vez en 1909.

Áreas específicas de la corteza cerebral procesan información de señales sensoriales, motoras y de integración.



- ¿Cuál o cuáles áreas del cerebro integran la interpretación de sensaciones visuales, auditivas y somáticas? ¿La transcripción de pensamientos en palabras? ¿El control de los movimientos musculares complejos? ¿La interpretación de sensaciones relacionadas con el gusto? ¿La interpretación del tono y del ritmo? ¿La interpretación de formas, colores y movimiento de los objetos? ¿El control de los movimientos voluntarios de seguimiento ocular?



Áreas motoras

La información motora que sale de la corteza cerebral fluye, fundamentalmente, desde la región anterior de cada hemisferio. Entre las áreas motoras más importantes se encuentran las siguientes (Figura 14.15):

- El **área motora primaria** (área 4) se localiza en el giro precen-tral del lóbulo frontal. Como sucede en el área somatosensitiva primaria, se presenta un “mapa” de la totalidad del cuerpo en el área motora primaria. Cada región del área motora primaria contro-la las contracciones voluntarias de un músculo o grupo de mús-culos específicos (véase la Figura 16.8b). La estimulación eléctrica de cualquier punto del área motora primaria provoca la contrac-ción de fibras musculares esqueléticas específicas en el lado opuesto del cuerpo. Los diferentes músculos tienen una represen-tación desigual en el área motora primaria. Un área cortical más extensa está dedicada a los músculos que intervienen en movi-mientos complejos, delicados o que exigen ciertas habilidades. Por ejemplo, la región cortical dedicada a los músculos que mue-ven los dedos de la mano es mucho mayor que la correspondien-te a los dedos de los pies. Este mapa muscular distorsionado del cuerpo se denomina **homúnculo motor**.
- El **área del lenguaje de Broca** (áreas 44 y 45) está localizada en el lóbulo frontal, cerca del surco cerebral lateral. Hablar y com-prender un idioma son actividades complejas que involucran varias áreas sensitivas, de asociación y motoras de la corteza. En aproximadamente el 97% de las personas, el área de Broca se loca-liza en el hemisferio *izquierdo* del cerebro. La planificación y pro-ducción de la palabra acontecen en el lóbulo frontal *izquierdo*, en la mayoría de los individuos. Desde el área del lenguaje de Broca, los impulsos nerviosos se dirigen hacia las regiones premotoras que controlan los músculos de la laringe, la faringe y la boca. Los impulsos provenientes del área premotora conducen a contraccio-nes musculares coordinadas específicas. Simultáneamente, los impulsos se propagan desde el área del lenguaje de Broca hacia el área motora primaria. Desde aquí, los impulsos también controlan los músculos respiratorios para regular el flujo adecuado de aire que atraviesa las cuerdas vocales. Las contracciones coordinadas de los músculos del habla y respiratorios permiten expresar nuestros pensamientos. Los pacientes con un accidente cerebrovascular (ACV) o un infarto en esta área pueden tener pensamientos claros, pero no son capaces de expresarlos en palabras, fenómeno conoci-do como *afasia no fluente*; véase la siguiente Correlación clínica.

Áreas de asociación

Las áreas de asociación del cerebro comprenden grandes zonas de los lóbulos occipital, parietal y temporal y, en el lóbulo frontal, por delante de las áreas motoras. Las áreas de asociación se relacionan entre sí mediante tractos de asociación, y son las siguientes (Figura 14.15):

- El **área de asociación somatosensitiva** (áreas 5 y 7) es posterior y recibe información del área somatosensitiva primaria, como así también del tálamo y de otras partes del encéfalo. Permite deter-minar la forma y textura exactas de un objeto sin verlo, establecer la orientación de un objeto con respecto a otro cuando se los toca y tener conciencia de la relación de las distintas partes del cuer-po. Otra función del área de asociación somatosensitiva es el almacenamiento de experiencias sensoriales previas, lo que per-

mite comparar sensaciones actuales con sensaciones pasadas. Por ejemplo, el área de asociación somatosensitiva permite reconocer un lápiz o un gancho, sólo al tocarlos.

- El **área de asociación visual** (áreas 18 y 19), localizada en el lóbulo occipital, recibe impulsos sensoriales del área visual pri-maria y del tálamo. Relaciona experiencias visuales presentes y pasadas; además, es imprescindible para reconocer y evaluar lo que se ve. Por ejemplo, el área de asociación visual permite reco-nocer un objeto, como una cuchara, sólo al verlo.
- El **área de reconocimiento facial**, que corresponde –aproxima-damente– a las áreas 20, 21 y 37 en el lóbulo temporal inferior, recibe impulsos nerviosos del área de asociación visual. Esta área almacena información sobre los rostros, y permite reconocer a los individuos por sus caras. El área de reconocimiento facial en el hemisferio *derecho* habitualmente es más dominante que la región correspondiente del hemisferio izquierdo.
- El **área de asociación auditiva** (área 22) se localiza por debajo y por detrás del área auditiva primaria, en la corteza temporal. Permite reconocer los sonidos, como los del lenguaje, la música y los ruidos.
- La **corteza orbitofrontal**, que corresponde –aproximadamente– al área 11 a lo largo de la porción lateral del lóbulo frontal, reci-be impulsos sensitivos del área olfatoria primaria. Esta área per-mite identificar los olores y discriminar entre ellos. Durante el proceso olfatorio, la corteza orbitofrontal del hemisferio *derecho* muestra más actividad que la región correspondiente del hemisfe-río izquierdo.
- **Área de Wernicke (área posterior del lenguaje; área 22, y –posiblemente– 39 y 40)**, una región extensa en los lóbulos tem-poral y parietal *izquierdos*, interpreta el significado del habla al reconocer las palabras pronunciadas. Se activa cuando las pala-bras se traducen en pensamientos. Las regiones del hemisferio *derecho* que corresponden a las áreas de Broca y de Wernicke del izquierdo también contribuyen a la comunicación verbal al agre-gar emociones, como disgusto o alegría, a las palabras expresa-das. A diferencia de las personas que sufren un ACV en el área de Broca, las que experimentan infartos en el área de Wernicke pue-den hablar, pero no formar oraciones con sentido (afasia fluente o “ensalada de palabras”; véase la correlación clínica, un poco más adelante).
- El **área de integración común** (áreas 5, 7, 39 y 40) está rodeada por las áreas de asociación somatosensitiva, visual y auditiva. Recibe impulsos nerviosos de estas áreas y también de las áreas gustativa primaria, olfativa primaria, del tálamo y de otras partes del tronco encefálico; los interpreta y los integra. Esta área inte-gra interpretaciones sensoriales provenientes de las áreas de aso-ciación e impulsos de otras áreas, lo que permite la formación de los pensamientos, basados en una variedad de estímulos sensoria-les. Luego, transmite señales a otras regiones del encéfalo para la respuesta adecuada a las señales sensitivas que ha interpretado.
- La **corteza prefrontal (área de asociación frontal)** es un área extensa en la porción anterior del lóbulo frontal, que se encuentra bien desarrollada en primates y, especialmente, en el hombre (áreas 9, 10, 11 y 12; el área 12 no se ilustra ya que se encuentra en la superficie medial). Presenta numerosas conexiones con otras áreas de la corteza cerebral, tálamo, hipotálamo, sistema límbico y cerebelo. La corteza prefrontal se relaciona con el desarrollo de la personalidad, intelecto, habilidades complejas de aprendizaje, recuperación de la información, iniciativa, juicio, perspicacia,

razonamiento, conciencia, intuición, humor, planificación para el futuro y desarrollo de ideas abstractas. Cuando una persona sufre lesiones bilaterales en ambas cortezas premotoras, se vuelve ruda, desconsiderada, incapaz de aceptar ayuda, malhumorada, desatenta, menos creativa e incapaz de planear el futuro y de prever las consecuencias de sus palabras o de su comportamiento.

- El **área premotora** (área 6) es un área de asociación motora que se encuentra inmediatamente por delante del área motora. Sus neuronas se comunican con la corteza motora primaria, las áreas de asociación sensitiva del lóbulo parietal, los ganglios basales y el tálamo. El área premotora se relaciona con la actividad motora aprendida compleja y secuencial. Genera impulsos nerviosos que producen la contracción de grupos musculares específicos en un orden determinado, como ocurre al escribir su nombre. El área premotora también sirve como banco de memoria para estos movimientos.
- El **área del campo ocular frontal** (área 8) de la corteza frontal, a veces, es incluida en el área premotora. Controla movimientos de seguimiento voluntario del ojo, como los que usted está realizando al leer esta frase.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Afasia

Mucho de lo que hoy sabemos de las áreas del lenguaje proviene del estudio de pacientes que presentan trastornos del lenguaje o del habla, como resultado de una lesión encefálica. El área de Broca, el área de Wernicke y otras áreas relacionadas con el lenguaje se encuentran en el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas, ya sean diestras o zurdas. Las lesiones en las áreas del lenguaje de la corteza provocan **afasias** (a-, de a, sin, y -fasia, de *phásis*, palabra), incapacidad para utilizar o comprender las palabras. La lesión del área de Broca da lugar a una **afasia no fluente**, por lo que los individuos que la presentan no pueden articular o formar palabras en forma adecuada; los pacientes con afasia de Broca saben lo que quieren decir, pero no pueden decirlo correctamente. Las lesiones en el área de Wernicke, el área integradora común o de asociación auditiva, causan **afasia fluente**, caracterizada por la comprensión defectuosa de la palabra escrita o hablada. La persona que padece este tipo de afasia puede hablar con fluidez, pero sus palabras no forman oraciones con sentido ("ensalada de palabras"). Por ejemplo, puede decir: "Yo llamé auto porche cena luz río, lápiz". Este déficit puede conducir a la **sordera verbal** (incapacidad para entender las palabras pronunciadas) o a la **ceguera verbal** (incapacidad para entender lo que está escrito), o a ambas.

Las funciones de las distintas partes del encéfalo se resumen en el Cuadro 14.2.

Lateralización hemisférica

A pesar de que los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro son casi simétricos, existen diferencias anatómicas sutiles entre ellos. Por ejemplo, en aproximadamente dos tercios de la población, el plano temporal, una región del lóbulo temporal que abarca al área de Wernicke, es el 50% mayor en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Esta asimetría se manifiesta en el feto humano alrededor de las 30 semanas de gestación. También existen diferencias fisiológicas; aunque los dos hemisferios comparten muchas funciones, cada uno de ellos se especializa en ciertas funciones. Esta asimetría funcional se conoce como **lateralización hemisférica**.

En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo es más importante en funciones tales como el razonamiento; habilidades numéricas y científicas; lenguaje escrito y hablado y capacidad para utilizar y comprender el lenguaje. Los pacientes que presentan daño en el hemisferio izquierdo suelen sufrir afasia. Por su parte, el hemisferio derecho está más especializado en las aptitudes musicales y artísticas; en la percepción espacial y de patrones; en el reconocimiento de rostros y en el contenido emocional del lenguaje; en la discriminación de diferentes olores y en la generación de imágenes visuales, sonoras, táctiles, gustativas y olfativas con fines comparativos. Los pacientes con lesiones en el hemisferio derecho, en la región correspondiente a las áreas de Broca y de Wernicke del hemisferio izquierdo, hablan con voz monótona y pierden la capacidad de imprimirle un tono emocional al habla.

A pesar de algunas diferencias notables en la función de los dos hemisferios, existe una variación importante entre una persona y otra. Cabe destacar que la lateralización parece ser menos pronunciada en la mujer que en el hombre, tanto para el lenguaje (hemisferio izquierdo) como para las habilidades visuales y espaciales (hemisferio derecho). Por ejemplo, las mujeres son menos propensas que los hombres a sufrir afasia luego de una lesión del hemisferio izquierdo. Según se ha observado, la comisura anterior es 12% más larga y la parte posterior del cuerpo calloso es más ancha en las mujeres. Hay que recordar que tanto el cuerpo calloso como las comisuras anteriores son tractos que comunican los dos hemisferios.

El Cuadro 14.3 resume algunas de las diferencias funcionales entre los dos hemisferios cerebrales.

Ondas cerebrales

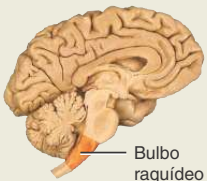
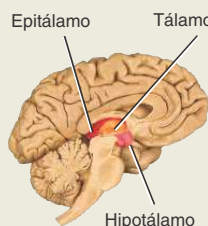
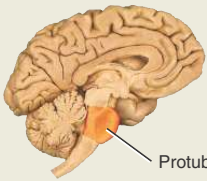
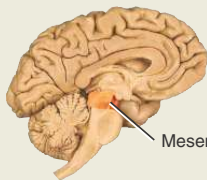
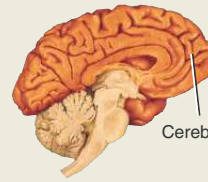
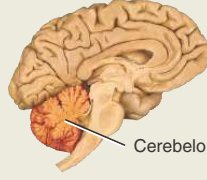
En todo momento, las neuronas cerebrales generan millones de impulsos nerviosos (potenciales de acción). En conjunto, estas señales eléctricas se conocen con el nombre de **ondas cerebrales**. Estas ondas cerebrales producidas por las neuronas próximas a la superficie cerebral, principalmente de la corteza, pueden detectarse con sensores denominados electrodos, que se aplican en la frente y en el cuero cabelludo. El registro de estas ondas se conoce como **electroencefalograma** o **EEG**. Los EEG son útiles para el estudio de funciones cerebrales normales, como los cambios que tienen lugar durante el sueño, y para diagnosticar una amplia gama de trastornos encefálicos, como epilepsia, tumores, traumatismos, hematomas, trastornos metabólicos, sitios de lesión y enfermedades degenerativas. El EEG también se utiliza para determinar si una persona está "viva" o para establecer o confirmar el diagnóstico de muerte cerebral.

Los patrones de activación neuronal producen cuatro tipos de ondas cerebrales (Figura 14.16):

1. **Ondas alfa.** Estas ondas rítmicas aparecen con una frecuencia de 8 a 13 ciclos por segundo (la unidad comúnmente utilizada para expresar la frecuencia es el hertz [Hz]; un Hz equivale a un ciclo por segundo). Las ondas alfa están presentes en los EEG de casi todas las personas normales, cuando se encuentran despiertas y en reposo con los ojos cerrados. Estas ondas desaparecen por completo durante el sueño.
2. **Ondas beta.** La frecuencia de estas ondas es de 14 a 30 Hz. Las ondas beta aparecen normalmente cuando el sistema nervioso se activa; es decir, al experimentar sensaciones o cuando existe actividad mental.
3. **Ondas theta.** Estas ondas tienen una frecuencia de 4 a 7 Hz. Las ondas theta se observan habitualmente en niños y adultos que padecen estrés emocional. También están presentes en una gran cantidad de trastornos encefálicos.

CUADRO 14.2

Resumen de las funciones de las principales porciones del encéfalo

PARTE	FUNCIÓN	PARTE	FUNCIÓN
TRONCO DEL ENCÉFALO		DIENCÉFALO	
 Bulbo raquídeo	Bulbo raquídeo: contiene tractos sensitivos (ascendentes) y motores (descendentes). El centro cardiovascular regula el latido cardíaco y el diámetro de los vasos sanguíneos. El área de ritmicidad bulbar (junto con la protuberancia) regula la respiración. Contiene los núcleos grácil, cuneiforme, gustativo, cocleares y vestibulares (componentes de las vías sensitivas hacia el encéfalo). El núcleo olivar inferior proporciona instrucciones que utiliza el cerebelo para adaptar la actividad muscular, cuando se aprenden nuevas habilidades motoras. Otros núcleos coordinan los reflejos del vómito, la deglución, el estornudo, la tos y el hipo. Contiene los núcleos de origen de los nervios craneales VIII, IX, X, XI y XII. La formación reticular (también en la protuberancia, el mesencéfalo y el diencéfalo) cumple funciones en los estados de conciencia y en el despertar.	 Epítalamo Tálamo Hipotálamo	Tálamo: transmite casi toda la información sensorial a la corteza cerebral. Contribuye a las funciones motoras, al transmitir información desde el cerebelo y los núcleos basales hasta el área motora primaria de la corteza cerebral. Desempeña una función en el mantenimiento de la conciencia. Hipotálamo: controla e integra la actividad del SNA. Produce las hormonas, incluidas las hormonas liberadoras, las inhibidoras, la oxitocina y la antidiurética (ADH). Regula los patrones del comportamiento y emocionales (junto con el sistema límbico). Contiene los centros de la alimentación y la saciedad (regulan la ingesta de alimentos), el centro de la sed (regula la ingesta de líquido) y el núcleo supraquiasmático (regula el ritmo circadiano).
 Protuberancia	Puente (protuberancia): contiene tractos sensitivos y motores. Los núcleos pontinos transmiten los impulsos nerviosos de las áreas motoras de la corteza cerebral al cerebelo. Contiene los núcleos vestibulares (junto con el bulbo) que forman parte de la vía del equilibrio, hacia el encéfalo. El área neumotáxica y el área apnéustica (junto con el bulbo) intervienen en el control de la respiración. Contiene los núcleos de origen de los nervios craneales V, VI, VII y VIII.	CEREBRO	
 Mesencéfalo	Mesencéfalo: contiene tractos sensitivos y motores. Los colículos superiores coordinan movimientos de la cabeza, los ojos y el tronco en respuesta a estímulos visuales, y los colículos inferiores coordinan movimientos de la cabeza y el tronco en respuesta a estímulos auditivos. La mayor parte de la sustancia negra y del núcleo rojo contribuyen al control de los movimientos. Contiene los núcleos de los nervios craneales III y IV.	 Cerebro	Epítalamo: formado por la glándula pineal, que secreta melatonina, y por los núcleos habenulares. Las áreas sensitivas intervienen en la percepción de la información sensitiva; las áreas motoras controlan la ejecución de los movimientos voluntarios y las áreas de asociación modulan funciones más complejas como la memoria, la personalidad y la inteligencia. Los núcleos basales ayudan a iniciar y a concluir movimientos; suprimen los movimientos no deseados y regulan el tono muscular. El sistema límbico estimula emociones tales como: placer, dolor, docilidad, afecto, miedo y enojo.
 Cerebelo	Suaviza y coordina las contracciones del músculo esquelético. Regula la postura y el equilibrio. Es probable que participe en los procesos cognitivos y en el procesamiento del lenguaje.		

4. **Ondas delta.** La frecuencia de estas ondas es de 1 a 5 Hz. Las ondas delta se registran durante el sueño en los adultos, pero son normales en los lactantes despiertos. En los adultos en estado de vigilia, son indicativas de lesión cerebral.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

20. Compare las funciones de las áreas sensitiva, motora y de asociación de la corteza cerebral.
21. ¿Qué es la lateralización de las funciones cerebrales?
22. ¿Cuál es el valor diagnóstico del EEG?

14.8 NERVIOS CRANEALES

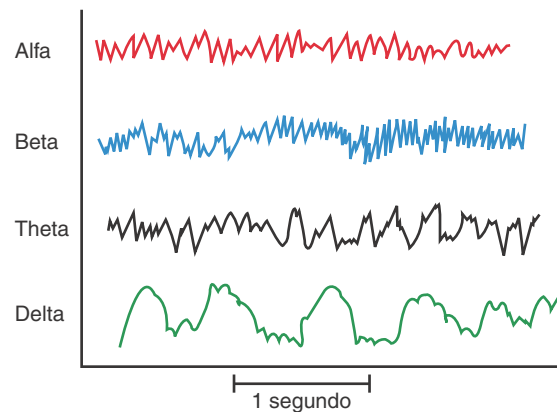
■ OBJETIVO

- Describir los nervios craneales por su nombre, número y tipo, y destacar la función de cada uno.

Los 12 pares de **nervios craneales** llevan esta denominación porque atraviesan forámenes de los huesos craneales y se originan en el encéfalo, en el interior de la cavidad craneal. Como los 31 pares de nervios espinales, forman parte del sistema nervioso periférico (SNP). Cada nervio craneal se distingue tanto por el número romano como por el nombre que recibió. Los números indican el orden, de adelante hacia

Figura 14.16 Tipos de ondas cerebrales registradas en un electroencefalograma (EEG)

Las ondas cerebrales indican la actividad eléctrica de la corteza cerebral.

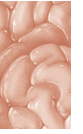


¿Qué tipo de onda cerebral indica estrés emocional?

CUADRO 14.3

Diferencias funcionales entre ambos hemisferios cerebrales

FUNCIONES DEL HEMISFERIO DERECHO	FUNCIONES DEL HEMISFERIO IZQUIERDO
Recibe señales sensitivas somáticas desde los músculos de la mitad izquierda del cuerpo y los controla. Conocimiento musical y artístico. Sentido del espacio y patrones de percepción. Reconocimiento de rostros y del contenido emocional de las expresiones faciales. Genera el contenido emocional del lenguaje. Genera imágenes mentales para comparar las relaciones espaciales. Identifica y discrimina diferentes olores.	Recibe señales sensitivas somáticas desde los músculos de la mitad derecha del cuerpo y los controla. Razonamiento. Habilidades numéricas y científicas. Capacidad para utilizar y comprender el lenguaje. Lenguaje escrito y hablado.



atrás, en que los nervios salen del cráneo. Por otra parte, los nombres destacan sus funciones o su distribución.

Tres nervios craneales (los pares I, II y VIII) contienen axones sensitivos, por lo que se los denomina **nervios sensitivos especiales**. Estos nervios son propios de la cabeza y se asocian con los sentidos especiales de olfato, vista y audición. Los cuerpos de la mayoría de las neuronas sensitivas se localizan en ganglios situados fuera del encéfalo.

Cinco nervios craneales (III, IV, VI, XI y XII) se clasifican como **nervios motores**, porque contienen sólo axones de neuronas motoras cuando abandonan el encéfalo. Los cuerpos de las neuronas motoras se hallan en núcleos dentro del encéfalo. Los axones motores que inervan los músculos esqueléticos son de dos tipos:

1. Los *axones motores branquiales* inervan los músculos esqueléticos que se desarrollan de los arcos faríngeos (véase la **Figura 14.28**). Estas neuronas abandonan el encéfalo a través de los nervios craneales mixtos y del nervio accesorio.
2. Los *axones motores somáticos* inervan músculos esqueléticos que se desarrollan de las somitas cefálicas (músculos oculares y músculos linguales). Estas neuronas abandonan el encéfalo a través de cinco nervios motores craneales (III, IV, VI, XI y XII). Los axones motores que inervan el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas se denominan *axones motores autónomos* y forman parte de la división parasimpática.

Los cuatro nervios motores restantes (V, VII, IX y X) son **nervios mixtos**—contienen axones tanto de neuronas sensitivas que entran en el tronco del encéfalo como de neuronas motoras que lo abandonan.

Cada nervio craneal es descrito en detalle en los **Paneles 14.A a 14.J**. Aunque los nervios craneales se mencionan en forma aislada en los paneles con relación a su tipo, localización y función, recuerde que se trata de estructuras pares.

El **Cuadro 14.4** presenta un resumen de los componentes y funciones principales de los nervios craneales e incluye una regla mnemotécnica que ayuda a recordar sus nombres.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Anestesia dental

El nervio alveolar inferior, ramo del nervio mandibular, inerva todos los dientes de una mitad de la mandíbula; a menudo es anestesiado en los procedimientos dentales. El mismo procedimiento anestesia el labio inferior porque el nervio mentoniano es ramo del nervio alveolar inferior. Como el nervio lingual discurre muy próximo al nervio alveolar inferior cerca del foramen mentoniano, también se anestesia frecuentemente al mismo tiempo. Para la anestesia de los dientes superiores, se bloquean las terminaciones nerviosas alveolares superiores, ramos del nervio maxilar, insertando la aguja por debajo de la membrana mucosa. Entonces se infiltra la solución anestésica lentamente en toda el área de las raíces de los dientes que van a tratarse.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

23. ¿Cómo se denominan y numeran los nervios craneales?
24. ¿Cuál es la diferencia entre un nervio craneal sensitivo especial, uno motor y uno mixto?
25. Mencione brevemente la función de cada nervio craneal.

PANEL 14.A Nervio olfatorio (I) (**Figura 14.17**)

OBJETIVO

- Identificar la terminación del nervio olfatorio en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y su función.

El **nervio (I) olfatorio** es enteramente sensitivo; contiene axones que conducen impulsos nerviosos del sentido del olfato (**Figura 14.17**). El epitelio olfativo ocupa la parte superior de la cavidad nasal, cubre la cara inferior de la lámina cribosa, y se extiende hacia abajo a lo largo del cornete superior. Los receptores son las neuronas bipolares del epitelio olfatorio. Cada una presenta una única dendrita sensible al olor, que se proyecta desde un lado del cuerpo neuronal y un axón amielínico que se origina en el extremo opuesto. Haces de axones pertenecientes a los receptores olfatorios atraviesan la lámina cribosa, a través de unos 20 orificios a cada lado de la nariz. Estos 40 haces de axones forman los nervios olfatorios derecho e izquierdo.

Los nervios olfatorios finalizan en dos masas de sustancia gris denominadas **bulbos olfatorios**, dos proyecciones del encéfalo que descansan sobre la lámina cribosa del etmoides. En su interior, los axones terminales de los receptores olfatorios hacen sinapsis con las dendritas y cuerpos celulares de las neuronas siguientes que forman la vía olfatoria. Los axones de estas neuronas constituyen los tractos olfatorios, que se extienden hacia atrás, desde los bulbos (**Figura 14.17**). Los axones de los **tractos olfatorios** finalizan en el área olfatoria primaria del lóbulo temporal de la corteza cerebral.

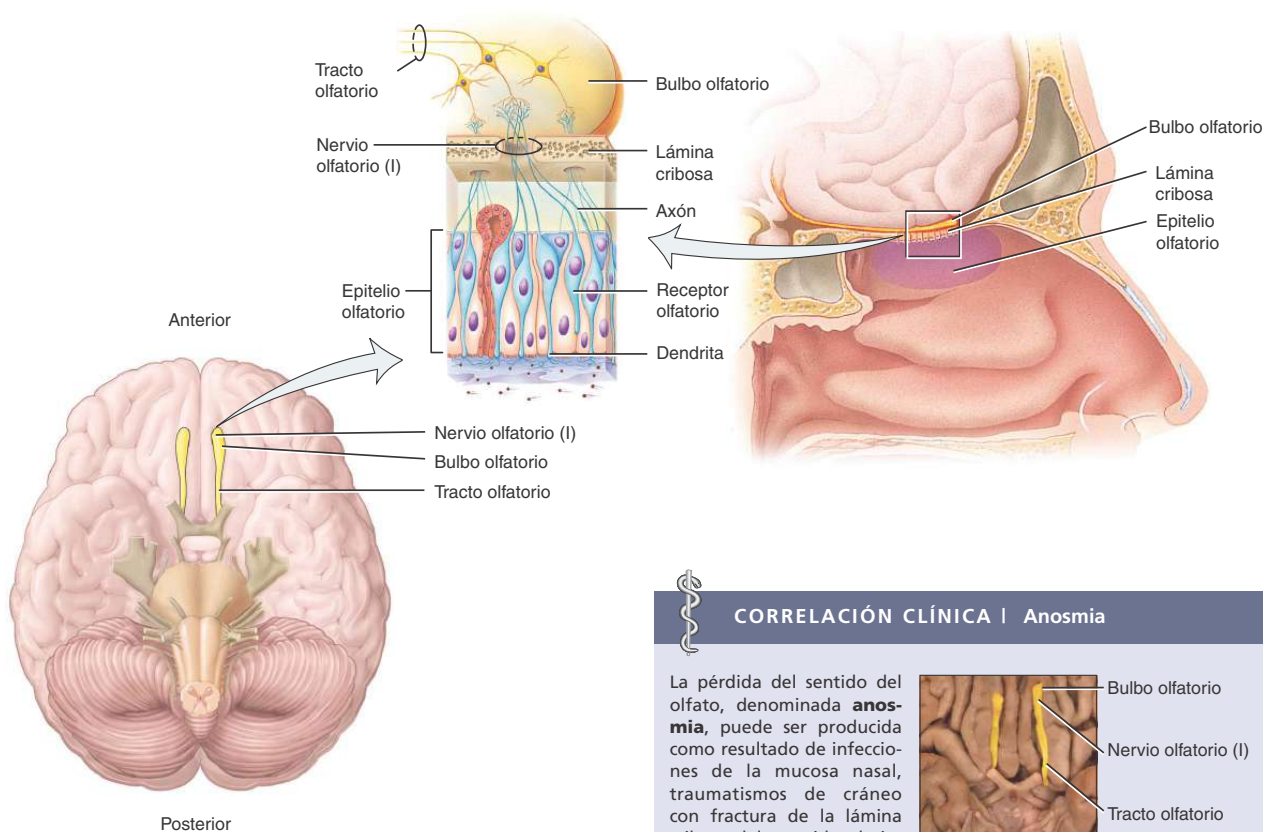


PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Dónde se localiza el epitelio olfatorio?

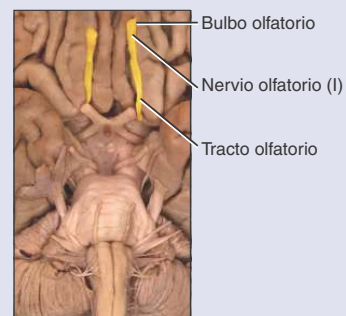
Figura 14.17 Nervio olfatorio (I).

 El epitelio olfatorio se localiza en la superficie inferior de la lámina cribosa del etmoides y en el cornete nasal superior.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Anosmia

La pérdida del sentido del olfato, denominada **anosmia**, puede ser producida como resultado de infecciones de la mucosa nasal, traumatismos de cráneo con fractura de la lámina cribosa del etmoides, lesiones a lo largo de la vía olfatoria o en el encéfalo y las meninges, además del tabaquismo o del consumo de cocaína.



 ¿Dónde terminan los axones de los tractos olfatorios?

■ OBJETIVO

- Identificar la terminación del nervio óptico en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y su función.

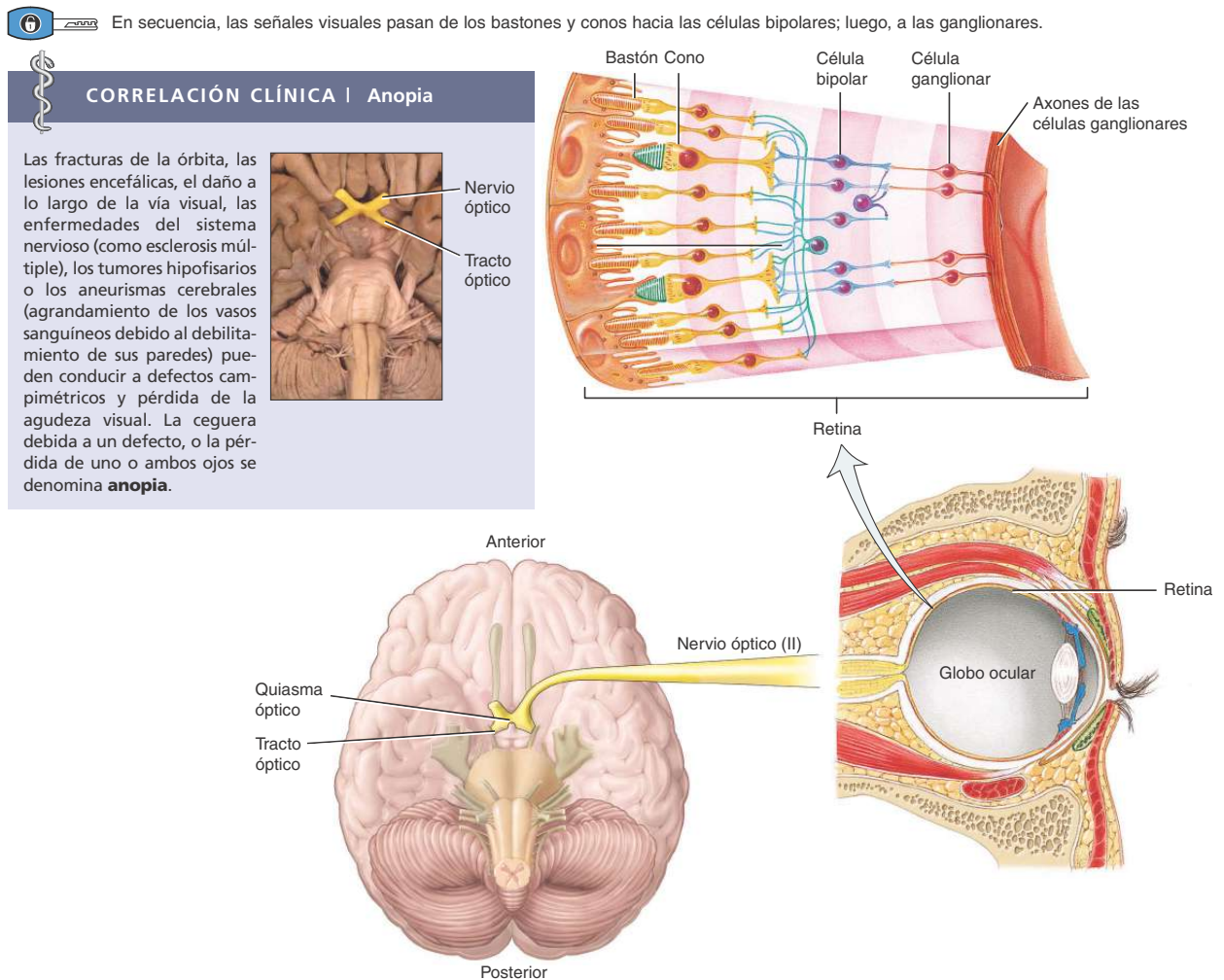
El **nervio óptico (II)** es enteramente sensitivo; contiene axones que conducen impulsos de la visión (Figura 14.18). En la retina, los conos y los bastones inician las señales visuales y las transmiten a las células bipolares, que conducen la señal a las células ganglionares. Los axones de todas las células ganglionares de cada retina se unen para formar el nervio óptico, que atraviesa en su trayecto el conducto óptico. Unos 10 mm por detrás del globo ocular, los dos nervios ópticos convergen en el **quiasma** (entrecruzamiento en X) **óptico**. Dentro del quiasma los axones de la mitad interna o medial de cada ojo cruzan hacia el lado opuesto; los de la mitad externa o lateral continúan en el

mismo lado. Por detrás del quiasma, los axones se reagrupan y dan lugar a los **tractos ópticos**. La mayoría de los axones del tracto óptico llegan hasta el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Allí, hacen sinapsis con neuronas cuyos axones se extienden hasta el área visual primaria del lóbulo occipital de la corteza cerebral (área 17 en la Figura 14.15). Algunos pocos axones atraviesan el núcleo geniculado lateral y llegan a los colículos superiores del mesencéfalo. Hacen sinapsis con neuronas motoras que controlan los músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

Indique la secuencia de células nerviosas que procesan los impulsos visuales dentro de la retina.

Figura 14.18 Nervio óptico (II).



¿Dónde termina la mayoría de los axones de los tractos ópticos?

Nervios oculomotor (III), nervio troclear (IV) y nervio abducens (VI) (Figura 14.19)

OBJETIVO

- Identificar los orígenes de los nervios oculomotor, troclear y abducens en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesan y sus funciones.

Los nervios oculomotor, troclear y abducens son los nervios craneales que controlan los músculos que mueven los globos oculares. Son todos nervios motores que contienen sólo axones motores cuando abandonan el tronco del encéfalo. Los axones sensitivos provenientes de los músculos oculares extrínsecos comienzan su recorrido hacia el encéfalo en cada uno de estos nervios, pero finalmente estos axones abandonan esos nervios para unirse al ramo oftálmico del nervio trigémino. Los axones sensitivos *no* retornan al encéfalo en los nervios oculomotor, troclear o abducens. Los cuerpos celulares de las neuro-

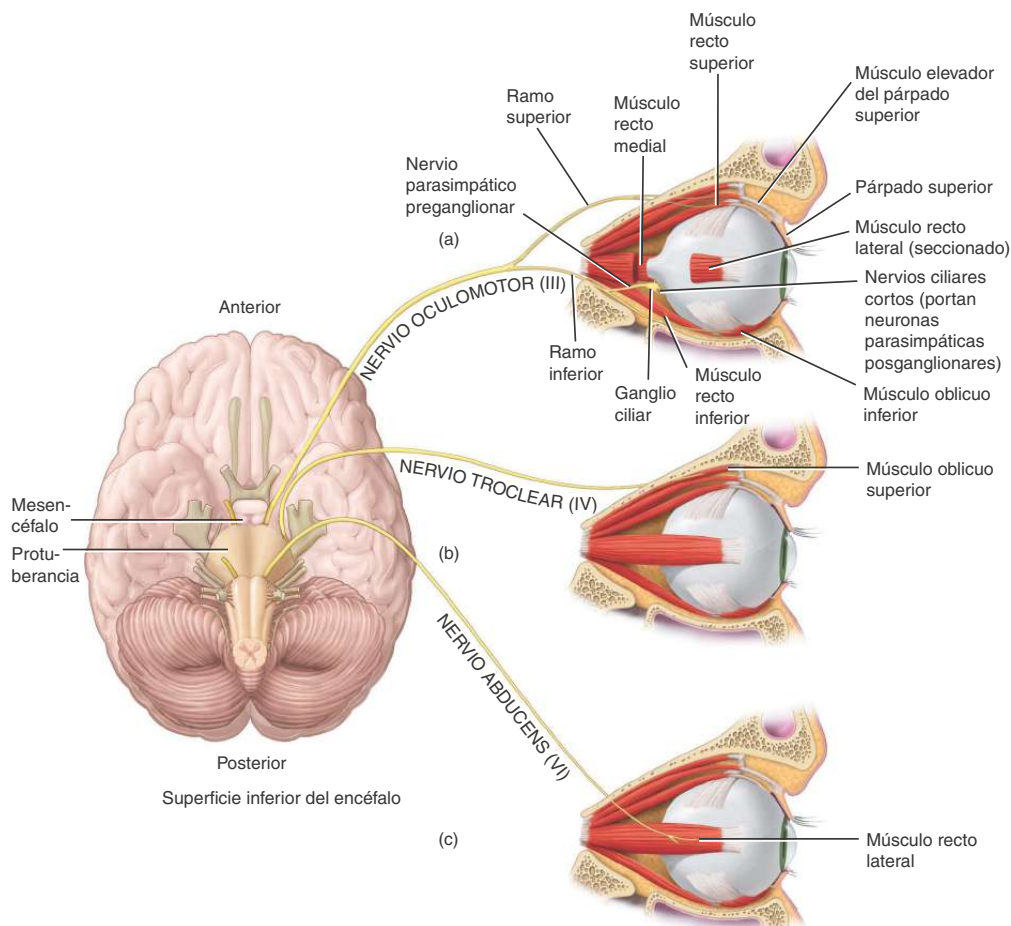
nas sensitivas unipolares se encuentran en el núcleo mesencefálico y entran en el mesencéfalo a través del nervio trigémino. Estos axones transmiten impulsos nerviosos desde los músculos oculares extrínsecos para la *propiocepción*, la percepción de los movimientos y la posición del cuerpo, independiente de la visión.

El **nervio oculomotor o motor ocular común (III)** tiene el núcleo motor en la porción ventral del mesencéfalo. El nervio oculomotor se dirige hacia adelante y se divide en dos ramos, superior e inferior, que atraviesan la fisura orbitaria superior (Figura 14.19a) y llegan a la órbita. Los axones del ramo superior inervan el músculo recto superior (un músculo extrínseco del ojo) y el elevador del párpado superior (el músculo del párpado superior). Los axones del ramo inferior inervan los músculos recto medial, recto inferior y oblicuo inferior, todos músculos extrínsecos del ojo. Estas neuronas motoras somáticas controlan los movimientos oculares y del párpado superior.

Figura 14.19 Nervios oculomotor (III), troclear (IV) y abducens (VI).



El nervio oculomotor tiene la distribución más extensa entre los músculos extrínsecos del ojo.



¿Qué rama del nervio oculomotor inerva el músculo recto superior? ¿Cuál es el nervio craneal más pequeño?

El ramo inferior del nervio oculomotor también suministra inervación motora autónoma a los músculos intrínsecos del ojo, que son músculos lisos, como el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. Los impulsos autónomos se propagan desde el núcleo oculomotor –en el mesencéfalo– al **ganglio ciliar**, una estación de relevo sináptico para dos neuronas motoras del sistema nervioso autónomo. Desde el ganglio ciliar, los axones parasimpáticos van hacia el músculo ciliar, que adapta el cristalino para la visión cercana (*acomodación*). Otros axones motores autónomos estimulan el esfínter pupilar y producen su contracción en presencia de luz intensa, lo que lleva a una reducción del diámetro de la pupila (*constricción*).

El **nervio troclear (IV)** o **patético** es el más pequeño de los 12 pares craneales y el único que surge de la región posterior del tronco encefálico. Las neuronas motoras somáticas se originan en el núcleo mesencefálico (núcleo troclear), y sus axones cruzan hacia el lado opuesto cuando salen del encéfalo, sobre su cara posterior.

Estos axones motores somáticos inervan el músculo oblicuo superior, otro músculo extrínseco del ojo que controla el movimiento del globo ocular (**Figura 14.19b**).

Las neuronas del nervio abducens (VI) se originan en un núcleo en la protuberancia (núcleo abducens). Los axones somáticos motores se extienden desde el núcleo hasta el músculo recto lateral, un músculo extrínseco del ojo, al que llega después de atravesar la fisura orbitaria superior (**Figura 14.19c**). El nervio abducens lleva ese nombre porque los impulsos nerviosos que conduce causan la abducción del ojo (rotación externa).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cómo se relacionan desde el punto de vista funcional los nervios oculomotor, troclear y abducens?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Estrabismo, ptosis y diplopía

El daño del nervio oculomotor (III) produce **estrabismo** (trastorno en el cual ambos ojos no se fijan sobre el mismo objeto, dado que uno o ambos pueden girar hacia adentro o hacia afuera), **ptosis** (caída) del párpado superior, dilatación pupilar, movimiento del globo ocular hacia abajo y afuera del lado lesionado, pérdida de la acomodación de la visión cercana y **diplopía** (visión doble).

El daño del nervio troclear (IV) también puede producir estrabismo y diplopía.

Con el daño del nervio abducens (VI), el ojo afectado no puede moverse hacia afuera, más allá del punto medio y habitualmente está dirigido hacia adentro. Esto conduce a estrabismo y diplopía.

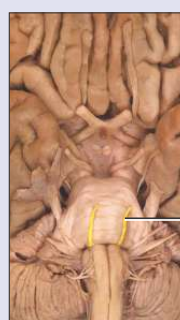
Las causas del daño de los nervios oculomotor, troclear y abducens incluyen: traumatismo de cráneo o encéfalo, compresión por aneurismas y lesiones de la fisura orbitaria superior. Los individuos que presentan daño en estos nervios se ven forzados a inclinar la cabeza en distintas direcciones, lo que les permite llevar el ojo afectado al plano frontal correcto.



Nervio Oculomotor (III)



Nervio Troclear (IV)



Nervio Abducens (VI)

■ OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio trigémino en el encéfalo, describir los forámenes del cráneo que atraviesan cada uno de sus tres ramos y explicar la función de cada ramo.

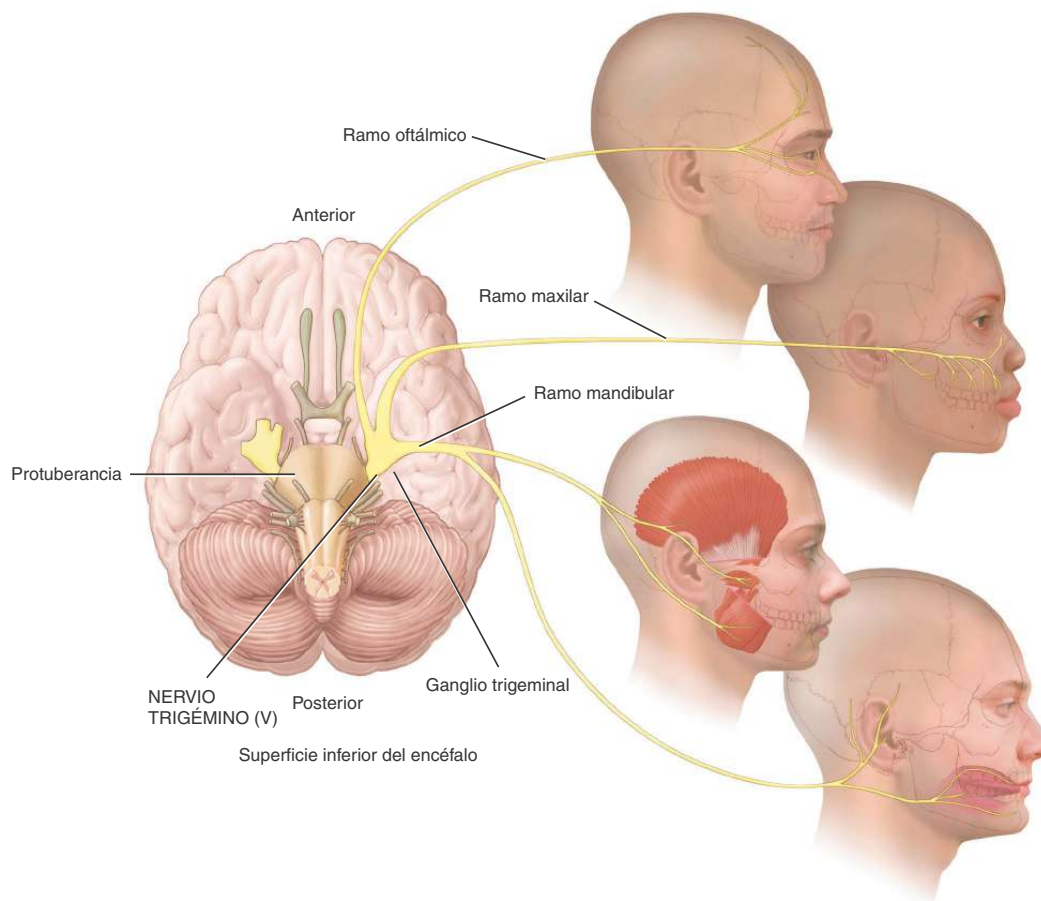
El **nervio trigémino (V)**, el más grande de los nervios craneales, es un nervio mixto. Se origina de dos raíces, en la superficie anterolateral de la protuberancia. La extensa raíz sensorial presenta una zona ensanchada, el **ganglio del trigémino**, que se localiza en una fosa en la cara interna de la porción petrosa del hueso temporal. Este ganglio contiene los cuerpos de la mayoría de las neuronas sensoriales. Las neuronas de la raíz motora, más pequeña, se origina en un núcleo de la protuberancia.

Como indica su nombre, el nervio trigémino presenta tres ramas: oftálmica, maxilar y mandibular (Figura 14.20). El **nervio oftálmico**, el ramo más pequeño, llega a la órbita a través de la fisura orbitaria superior. El **nervio maxilar**, de tamaño mediano con respecto a los otros dos, penetra en el foramen redondo mayor. El **nervio mandibular**, el ramo más grande, atraviesa el foramen oval.

Los axones sensitivos del nervio trigémino conducen impulsos nerviosos de dolor, tacto y sensación térmica (calor y frío). El nervio oftálmico contiene axones sensitivos de la piel del párpado superior, el globo ocular, las glándulas lagrimales, la parte superior de la cavidad nasal, las alas de la nariz, la frente y mitad anterior del cuero cabelludo. El nervio maxilar contiene axones sensitivos de la mucosa nasal, el paladar, parte de la faringe, los dientes superiores, el labio superior y el párpado inferior. El nervio mandibular lleva axones sen-

Figura 14.20 Nervio trigémino (V).

Los tres ramos del nervio trigémino abandonan el cráneo a través de la fisura orbitaria superior, el foramen redondo y el foramen oval.



¿Cómo es el tamaño del nervio trigémino, en comparación con los otros nervios craneales?

sitivos de los dos tercios anteriores de la lengua (no del gusto), mejilla y mucosa profunda de esta, los dientes inferiores, la piel de la mandíbula y los lados de la cabeza por delante de las orejas, y finalmente de la mucosa del piso de la boca. Los axones sensitivos de los tres ramos atraviesan el ganglio semilunar, donde se localizan sus cuerpos celulares, y terminan en núcleos de la protuberancia. El nervio trigémino también contiene fibras sensoriales de propioceptores (receptores que proveen información referente a la posición y los movimientos del cuerpo) localizados en los músculos de la masticación y en los músculos extrínsecos del globo ocular, pero los cuerpos celulares de estas neuronas se localizan en el núcleo mesencefálico.

Las neuronas motoras branquiales del nervio trigémino forman parte del nervio mandibular e inervan los músculos de la masticación (el masetero, el temporal, los pterigoideos medial y lateral, la porción anterior del digástrico y los músculos milohioideos, como así también los músculos tensor del velo del paladar –en el paladar blando– y tensor del tímpano, en el oído medio). Estas neuronas motoras controlan, fundamentalmente, los movimientos de la masticación.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuáles son los tres ramos del nervio trigémino y cuál es el ramo más grande?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Neuralgia del trigémino

La neuralgia (dolor) transmitida a través de uno o más ramos del nervio trigémino (V), producida por trastornos como inflamación o lesiones, se denomina **neuralgia del trigémino (tic doloroso)**. Es un dolor cortante o desgarrante agudo que dura desde algunos segundos hasta un minuto y es producido por cualquier elemento que presione sobre el nervio trigémino o sus ramos. Se produce casi exclusivamente en individuos mayores de 60 años y puede ser el primer signo de una enfermedad que daña los nervios, como esclerosis múltiple o diabetes, o falta de vitamina B₁₂. La lesión del nervio mandibular puede producir parálisis de los músculos de la masticación y pérdida de las sensaciones de tacto, temperatura y propiocepción en la zona inferior del rostro.



Nervio trigémino (V)

■ OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio facial en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y su función.

El **nervio facial (VII)** es un nervio craneal mixto. Sus axones sensitivos se extienden desde los botones gustativos de los dos tercios anteriores de la lengua, que entran en el hueso temporal para unirse al nervio facial. Desde aquí, los axones sensitivos pasan al **ganglio geniculado**, un conglomerado de cuerpos neuronales sensitivos que se encuentra al lado del nervio facial –dentro del hueso temporal– y llegan hasta la protuberancia. Desde allí, los axones se extienden hacia el tálamo y luego a las áreas gustativas de la corteza cerebral (Figura 14.21). La porción sensitiva del nervio facial también contiene axones de la piel en el conducto auditivo que transmiten las sensaciones de tacto, dolor y temperatura. Además, los propioceptores de los músculos de la cara y del cuero cabelludo conducen información a través de los cuerpos celulares en un núcleo del mesencéfalo (núcleo mesencefálico).

Los axones de las neuronas motoras somáticas surgen de un núcleo

de la protuberancia y abandonan el foramen estilomastoideo para innervar los músculos del oído medio, de la cara, del cuero cabelludo y del cuello. Los impulsos nerviosos que se propagan a través de estos axones provocan la contracción de los músculos de la expresión facial, como así también del estilohiideo, del vientre posterior del digástrico y del músculo del estribo. El nervio facial inerva más músculos que cualquier otro nervio del cuerpo.

Los axones de las neuronas motoras autónomas discurren por los ramos del nervio facial y terminan en dos ganglios: el **ganglio pterigopalatino** y el **ganglio submandibular**, respectivamente. Desde estos dos ganglios, los axones motores autónomos posganglionares se extienden hasta las glándulas lagrimales (que secretan lágrimas), nasales y palatinas; y hasta las glándulas sublinguales y submandibulares, que producen saliva.



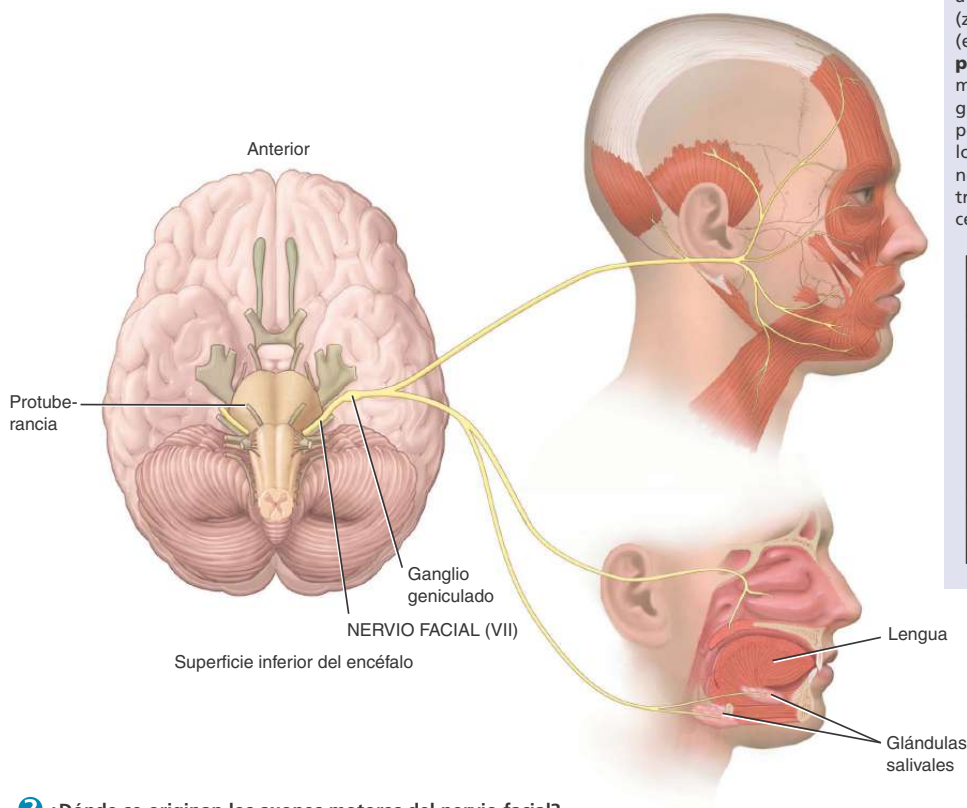
✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Por qué el facial es considerado el principal nervio motor de la cabeza?

Figura 14.21 Nervio facial (VII).



El nervio facial provoca la contracción de los músculos de la expresión facial.



CORRELACIÓN CLÍNICA I
Parálisis de Bell

El daño del nervio facial (VII) debido a trastornos como infección viral (z'oster) o una infección bacteriana (enfermedad de Lyme) produce **parálisis de Bell** (parálisis de los músculos faciales), pérdida del gusto, disminución de la salivación y pérdida de la capacidad para cerrar los ojos, incluso durante el sueño. El nervio también puede dañarse por traumatismos, tumores y accidente cerebrovascular.



Nervio facial (VII)

❓ ¿Dónde se originan los axones motores del nervio facial?

■ OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio vestibulococlear en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y las funciones de cada una de sus ramas.

El **nervio vestibulococlear (VIII)** se conocía antes como *nervio acústico o auditivo*. Es un nervio sensitivo, formado por dos ramas: el **ramo vestibular** conduce impulsos del equilibrio; la **rama coclear** conduce impulsos de la audición (Figura 14.22).

Los axones sensitivos de la rama vestibular provienen de los conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo del oído interno. Se extienden hasta el **ganglio vestibular** (de Scarpa), donde se localizan sus cuerpos celulares (véase la Figura 17.21b), y finalizan en los núcleos vestibulares de la protuberancia y del cerebelo. Algunos axo-

nes sensitivos también llegan al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior.

Los axones sensitivos de la rama coclear surgen del órgano espiral (órgano de Corti), situado en la cóclea del oído interno. Los cuerpos neurales de los axones sensitivos de la rama coclear se encuentran en el **ganglio espiral** (de Corti) de la cóclea (véase la Figura 17.21b). Desde allí, se extienden hacia los núcleos en el bulbo raquídeo y terminan en el tálamo.

El nervio contiene algunas fibras motoras, pero no inervan tejido muscular. En cambio, modulan las células ciliadas del oído interno.



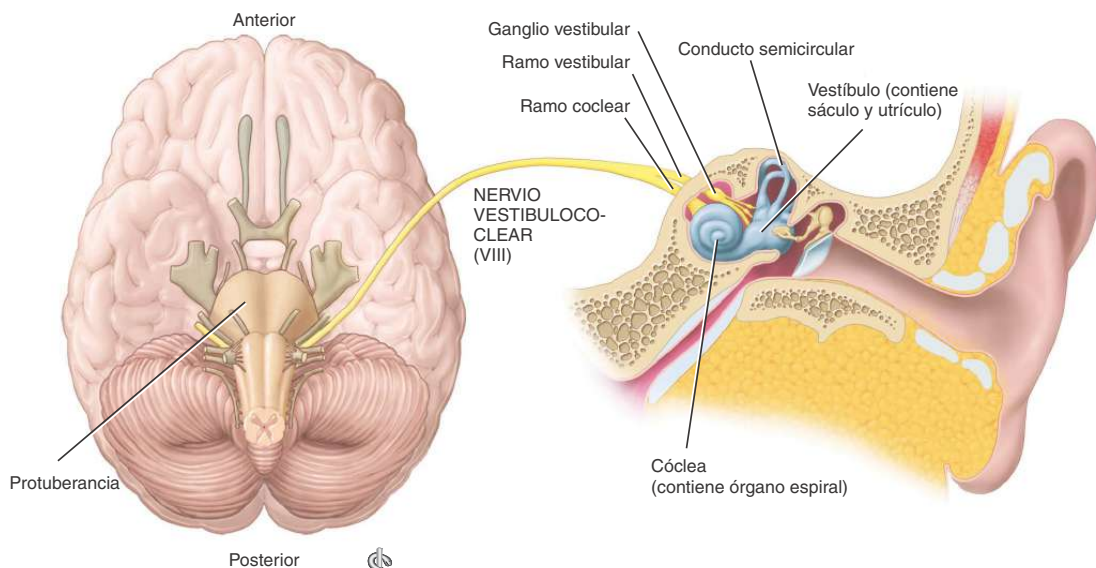
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuáles son las funciones de cada una de las dos ramas del nervio vestibulococlear?

Figura 14.22 Nervio vestibulococlear (VIII).



El ramo vestibular transmite impulsos para el mantenimiento del equilibrio, y el ramo coclear transmite impulsos auditivos.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Vértigo, ataxia y nistagmo

La lesión de la rama vestibular del nervio vestibulococlear (VIII) puede producir **vértigo** (sensación subjetiva de rotación del propio cuerpo o el entorno), **ataxia** (incoordinación muscular) y **nistagmo** (movimiento rápido e involuntario del globo ocular). La lesión de la rama coclear puede producir **acúfenos** (campanas en los oídos) o sordera. El nervio vestibulococlear puede lesionarse como resultado de traumatismos, lesiones o infecciones del oído medio.



Nervio vestibulococlear (VIII)

¿Qué estructuras pueden encontrarse en los ganglios vestibular y espiral?

■ OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio glossofaríngeo en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y su función.

El **nervio glossofaríngeo (IX)** es un nervio craneal mixto (Figura 14.23). Los axones sensitivos provienen de: (1) los botones gustativos y receptores somáticos sensitivos del tercio posterior de la lengua; (2) de propioceptores localizados en los músculos de la deglución, inervados por el ramo motor del nervio; (3) barorreceptores (receptores que monitorizan presión) en el seno carotídeo que controlan la presión arterial; (4) quimiorreceptores (receptores que controlan las concentraciones sanguíneas de oxígeno y dióxido de carbono) en los cuerpos carotídeos, próximos a las arterias carótidas (Figura 23.26) y (5) del oído externo, para transmitir las sensaciones de tacto, dolor y

temperatura (calor y frío). Los cuerpos de estas neuronas sensitivas se localizan en los **ganglios superior e inferior**. A partir de estos ganglios, los axones sensitivos atraviesan el foramen yugular y llegan al bulbo raquídeo.

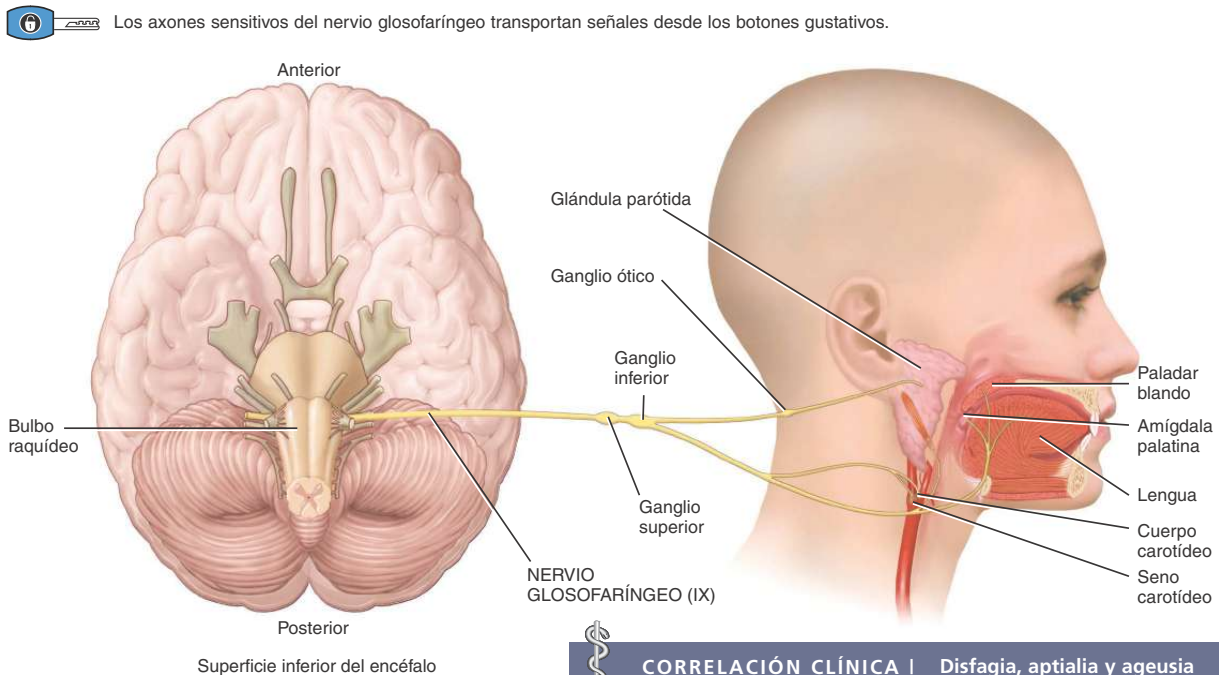
Los axones de las neuronas motoras del nervio glossofaríngeo nacen en núcleos del bulbo raquídeo y salen del cráneo a través del foramen yugular. Las neuronas motoras somáticas inervan el músculo estilofaríngeo, que ayuda en la deglución, y los axones de las neuronas motoras autónomas estimulan la glándula parótida para que secrete saliva. Los cuerpos de las células posganglionares de las neuronas motoras autónomas se localizan en el **ganglio ótico**.



✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

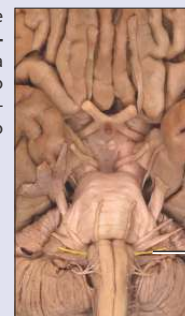
¿Qué otros nervios craneales se distribuyen también en la lengua?

Figura 14.23 Nervio glossofaríngeo (IX).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Disfagia, aptalia y ageusia

La lesión del nervio glossofaríngeo produce **disfagia** o dificultad para deglutir; **aptalia** o secreción reducida de saliva; pérdida de sensibilidad en la garganta y **ageusia** o pérdida de la sensación gustativa. El nervio glossofaríngeo puede lesionarse como resultado de traumatismos o lesiones.



Nervio glossofaríngeo (IX)

❓ ¿A través de qué orificio el nervio glossofaríngeo sale del cráneo?

■ OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio vago en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y su función.

El **nervio vago (X)** es un nervio craneal mixto que se distribuye desde la cabeza y el cuello, hasta el tórax y el abdomen (Figura 14.24). El nombre del nervio hace referencia a su amplia distribución. En el cuello, transcurre en sentido medial y posterior a la vena yugular interna y a la arteria carótida primitiva.

Los axones sensitivos del nervio vago provienen de la piel del oído externo e intervienen en las sensaciones de tacto, dolor y temperatura; de algunos botones gustativos de la epiglotis y la faringe y de propioceptores de músculos del cuello y la faringe. También se encuentran axones sensitivos que nacen de barorreceptores (receptores de estiramiento), localizados en el seno carotídeo, y de quimiorreceptores del cuerpo carotídeo y del cuerpo aórtico. La mayoría de las neuronas sensitivas provienen de receptores sensitivos viscerales de la mayoría de los órganos de las cavidades torácica y abdominal que transmiten las sensaciones del hambre, plenitud y malestar desde estos órganos. Las neuronas sensitivas tienen cuerpos celulares en los

ganglios superiores e inferiores y luego atraviesan el foramen yugular para finalizar en el bulbo raquídeo y la protuberancia.

Las neuronas motoras somáticas que discurren brevemente junto al nervio accesorio, se originan en los núcleos del bulbo raquídeo e inervan los músculos de la faringe, la laringe y el paladar blando, músculos que intervienen en la deglución, la vocalización y la tos. Históricamente, estas neuronas motoras se han denominado nervio craneal accesorio, pero en realidad, pertenecen al nervio vago (X).

Los axones de las neuronas motoras autónomas del vago se originan en los núcleos de la protuberancia e inervan los pulmones, el corazón, las glándulas del tubo digestivo y el músculo liso de las vías respiratorias, esófago, estómago, vesícula biliar, intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso (véase la Figura 15.3). Los axones motores autónomos inician contracciones del músculo liso en el tubo digestivo para ayudar a la motilidad y estimular la secreción de las glándulas digestivas; activar el músculo liso para contraer las vías respiratorias y disminuir la frecuencia cardíaca.

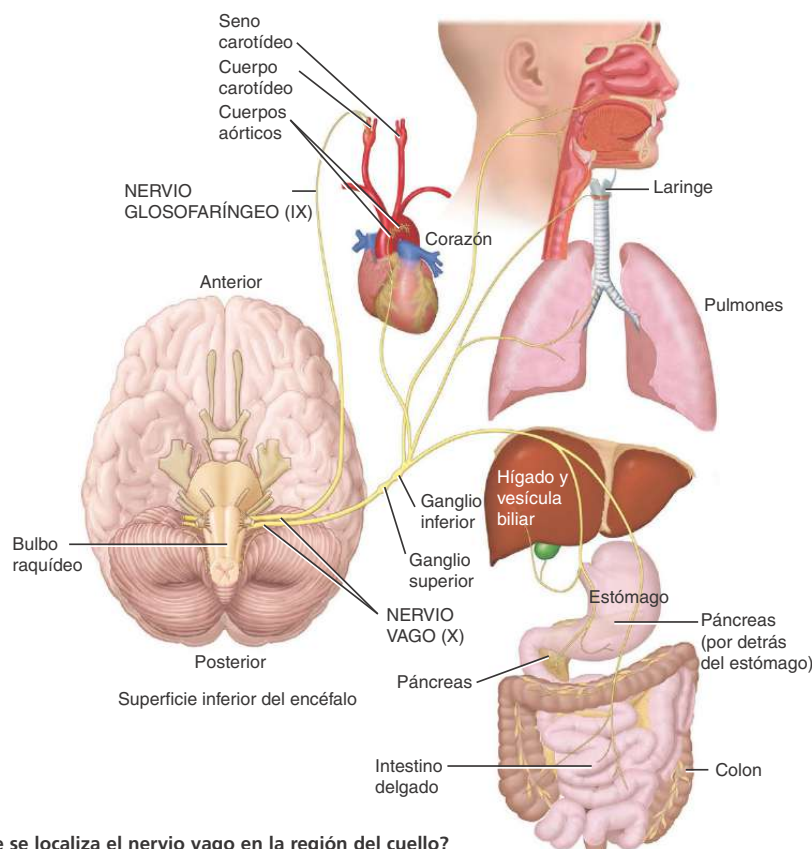
✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿De dónde obtiene el nervio vago su nombre?

Figura 14.24 Nervio vago (X).



El nervio vago se distribuye extensamente en la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen.



CORRELACIÓN CLÍNICA I
Parálisis vagal, disfagia y taquicardia

La lesión del nervio vago (X) secundaria a traumatismos produce **parálisis vagal** o interrupciones de las sensaciones provenientes de muchos órganos de las cavidades torácica y abdominal; **disfagia** o dificultad en la deglución y **taquicardia** o aumento de la frecuencia cardíaca.



Nervio vago (X)

? ¿Dónde se localiza el nervio vago en la región del cuello?

OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio accesorio en la médula espinal, los forámenes a través de los cuales entra y sale del cráneo y su función.

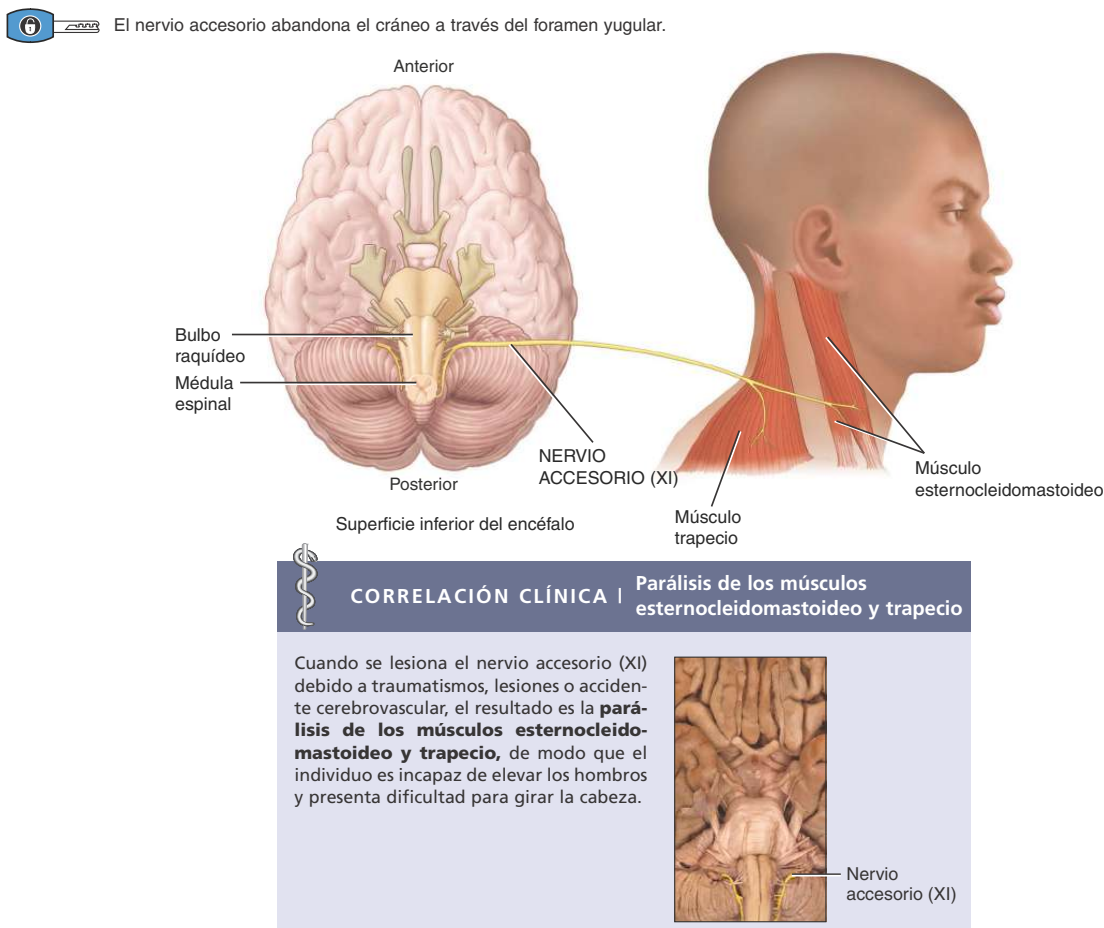
El **nervio accesorio (XI)** es un nervio craneal motor (Figura 14.25). Históricamente, ha sido dividido en dos partes: un nervio craneal accesorio y un nervio espinal accesorio. El nervio craneal accesorio es, en realidad, parte del nervio vago (X) (véase el Panel 14.H). El “antiguo” nervio craneal accesorio es el nervio accesorio que explicamos en este panel. Sus axones motores se originan en el asta gris anterior de los primeros cinco segmentos de la porción cervical de la médula espinal. Estos axones abandonan la médula espinal lateralmente y se reúnen, ascienden a través del foramen magno y luego salen a través del foramen yugular, junto con los nervios vago y glossofaríngeo.

El nervio accesorio transmite impulsos motores a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio para coordinar los movimientos cefálicos. Los axones sensitivos del nervio accesorio, que se originan en los propioceptores de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, comienzan su recorrido hacia el encéfalo en el nervio accesorio, pero finalmente abandonan este nervio para unirse a los nervios del plexo cervical. Desde el plexo cervical, ingresan en la médula espinal a través de las raíces posteriores de los nervios espinales cervicales; sus cuerpos celulares se localizan en los ganglios de las raíces posteriores de esos nervios. En la médula espinal, los axones ascienden hasta los núcleos del bulbo raquídeo.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Dónde se originan los axones motores del nervio accesorio?

Figura 14.25 Nervio accesorio (XI).



¿En qué difiere el nervio accesorio del resto de los nervios craneales?

■ **OBJETIVO**

- Identificar el origen del nervio hipogloso en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y su función.

El **nervio hipogloso (XII)** es un nervio craneal motor. Los axones motores somáticos se originan en un núcleo del bulbo raquídeo (núcleo del hipogloso), abandonan el bulbo sobre su cara anterior y atraviesan el conducto del hipogloso e inervan los músculos de la lengua (*Figura 14.26*). Estos axones conducen impulsos nerviosos para el

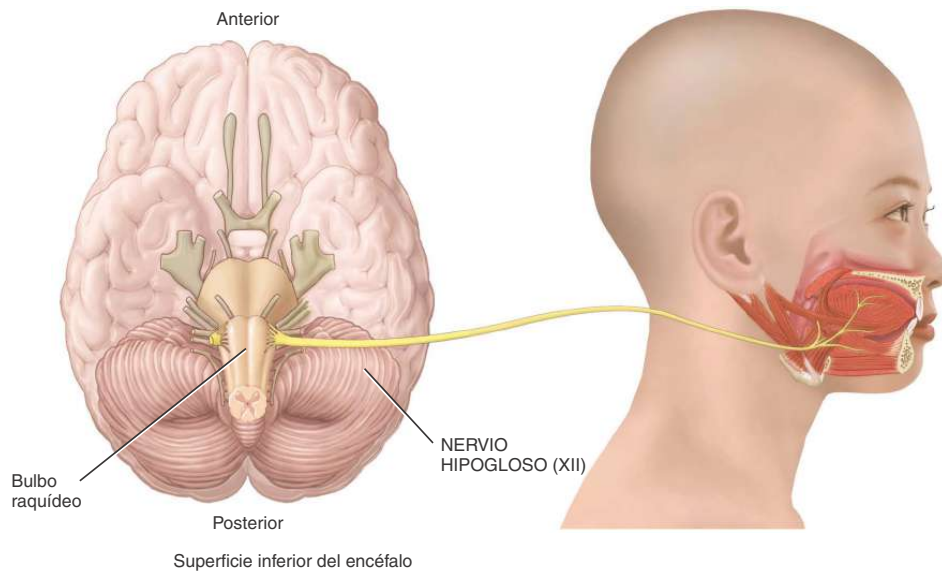
habla y la deglución. Los axones sensitivos no regresan al encéfalo y al nervio hipogloso. En cambio, los axones sensitivos que se originan en los propioceptores de los músculos linguales comienzan su recorrido hacia el encéfalo en el nervio hipogloso, pero luego lo abandonan para unirse a los nervios espinales cervicales y terminar en el bulbo raquídeo; vuelven a entrar al sistema nervioso central, a través de las raíces posteriores de los nervios espinales cervicales.

✓ **PREGUNTAS DE REVISIÓN**

¿En qué porción del encéfalo se origina el nervio hipogloso?

Figura 14.26 Nervio hipogloso (XII).

 El nervio hipogloso abandona el cráneo a través del conducto del hipogloso.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Disartria y disfagia

La lesión del nervio hipogloso (XII) produce dificultad en la masticación; **disartria** o dificultad para hablar y **disfagia** o dificultad para deglutir. Cuando la lengua protruye, se desvía hacia el lado afectado y hay atrofia de la hemilengua del lado afectado. El daño del nervio hipogloso puede ser secundario a traumatismos, lesiones, accidente cerebrovascular, esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de Lou Gehrig) o infecciones del tronco del encéfalo.



Nervio hipogloso (XII)

¿Cuál es la función más importante del nervio hipogloso?

CUADRO 14.4		
Resumen de los nervios craneales		
NERVIO CRANEAL	COMPONENTES	FUNCIONES PRINCIPALES
Nervio olfatorio (I)	<i>Sensitivo especial</i>	Olfato.
Nervio óptico (II)	<i>Sensitivo especial</i>	Visión.
Nervio oculomotor o motor ocular común (III)	<i>Motor</i> Somático Motor (autónomo)	Movimiento del párpado superior y del globo ocular. Acomodación del cristalino para la visión cercana. Constricción de la pupila.
Nervio troclear (IV)	<i>Motor</i> Somático	Movimiento del globo ocular.
Nervio trigémino (V)	<i>Mixto</i> Sensitivo Motor (branquial)	Conduce impulsos de sensaciones táctiles, dolorosas y térmicas del cuero cabelludo, la cara y la cavidad oral (incluidos los dientes y los dos tercios anteriores de la lengua). Masticación y control del músculo del oído medio.
Nervio abducens (VI)	<i>Motor</i> Somático	Movimiento del globo ocular.
Nervio facial (VII)	<i>Mixto</i> Sensitivo Motor (branquial) Motor (autónomo)	Gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Sensaciones de tacto, dolor y temperatura de la piel en el conducto auditivo externo. Control de los músculos de la expresión facial y del oído medio. Secreción de saliva y lágrimas.
Nervio vestibulococlear (VIII)	<i>Sensitivo especial</i>	Audición y equilibrio.
Nervio glosofaríngeo (IX)	<i>Mixto</i> Sensitivo Motor (branquial) Motor (autónomo)	Gusto del tercio posterior de la lengua. Propiocepción en algunos músculos de la deglución. Control de la presión arterial; monitorización de O ₂ y de CO ₂ en la sangre. Sensaciones de tacto, dolor y temperatura de la piel del oído externo y de la porción superior de la faringe. Ayuda a la deglución. Secreción de saliva.
Nervio vago (X)	<i>Mixto</i> Sensitivo Motor (branquial) Motor (autónomo)	Gusto de la epiglotis. Propiocepción de los músculos de las fauces y de la caja vocal. Control de la presión arterial y de las concentraciones de O ₂ y el CO ₂ en la sangre. Sensaciones de tacto, dolor y temperatura de la piel del oído externo. Sensaciones provenientes de vísceras torácicas y abdominales. Deglución, tos y habla. Motilidad y secreción de órganos gastrointestinales. Constricción de las vías respiratorias. Disminuye la frecuencia cardíaca.
Nervio accesorio (XI)	<i>Motor</i> Branquial	Movimiento de la cabeza y de la cintura escapular.
Nervio hipogloso (XII)	<i>Motor</i> Somático	Palabra, manipulación de alimentos y deglución.



14.9 DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO

OBJETIVO

- Describir cómo se desarrollan las diferentes porciones de encéfalo.

El desarrollo del sistema nervioso comienza en la tercera semana de la gestación, con el ensanchamiento de una porción del **ectodermo** denominada **placa neural** (Figura 14.27). La placa se pliega hacia adentro y se forma un surco longitudinal, el **surco neural**. Los bordes elevados de la placa se conocen como **pliegues neurales**. Durante el desarrollo, los pliegues neurales aumentan de tamaño y se unen para formar el **tubo neural**.

Tres capas de células se diferencian en la pared que circunda al tubo neural. Las células de la capa externa, o **capa marginal**, forman la **sustancia blanca** del sistema nervioso. La capa media, o **capa del manto**, presenta células que se diferenciarán en la **sustancia gris**. La capa interna, o **capa ependimaria**, contiene células que desarrollarán el **revestimiento del conducto central de la médula espinal** y los **ventrículos cerebrales**.

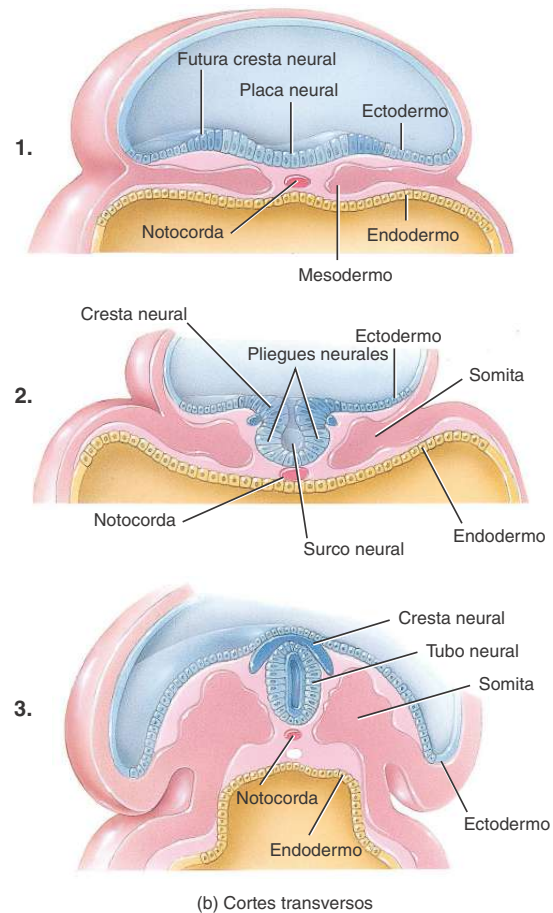
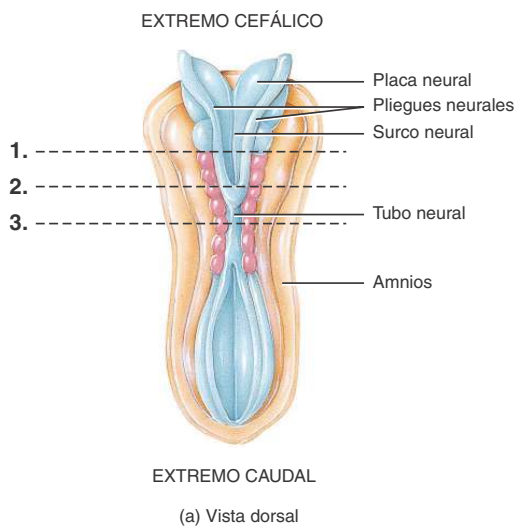
La **cresta neural** es una masa de tejido localizada entre el tubo neural y la piel del ectodermo (Figura 14.27b). Se diferencia y luego forma los **ganglios posteriores (dorsales) de la médula espinal**, los **nervios espinales**, los **ganglios de los pares craneales**, los **nervios craneales**, los **ganglios del sistema nervioso autónomo**, la **médula suprarrenal** y las **meninges**.

Como se comentó al comienzo del capítulo, entre la tercera y la cuarta semana del desarrollo embrionario, la región anterior del tubo

Figura 14.27 Origen del sistema nervioso. (a) Vista dorsal de un embrión en el que los pliegues neurales se encuentran parcialmente unidos y forman un tubo neural primario temprano. (b) Corte transversal del embrión, que muestra la formación del tubo neural.



El sistema nervioso comienza su desarrollo durante la tercera semana de la gestación, a partir de un engrosamiento del ectodermo conocido como placa neural.



¿Cuál es el origen de la sustancia gris del sistema nervioso?

neural da lugar a tres áreas ensanchadas, las **vesículas encefálicas primarias**, que se designan según su posición relativa. Estas son: el **prosencefalo**, o cerebro anterior; el **mesencefalo**, o cerebro medio; y el **rombencefalo**, o cerebro posterior (Figura 14.28a; véase también el Cuadro 14-1). Durante la quinta semana de desarrollo comienzan a visualizarse las vesículas encefálicas secundarias. Del prosencefalo, derivan dos vesículas encefálicas secundarias denominadas **telencefalo** (tele-, de *téle*, lejos de) y el **diencéfalo** (de *diá*, a través de) (Figura 14.28b). Lo mismo ocurre con el rombencefalo, del cual surgen las

vesículas secundarias conocidas como **metencefalo** (met-, de *met*, después de) y **mielencefalo** (miel-, de *myelós*, médula). La parte del tubo neural inferior al mielencefalo es la futura **médula espinal**.

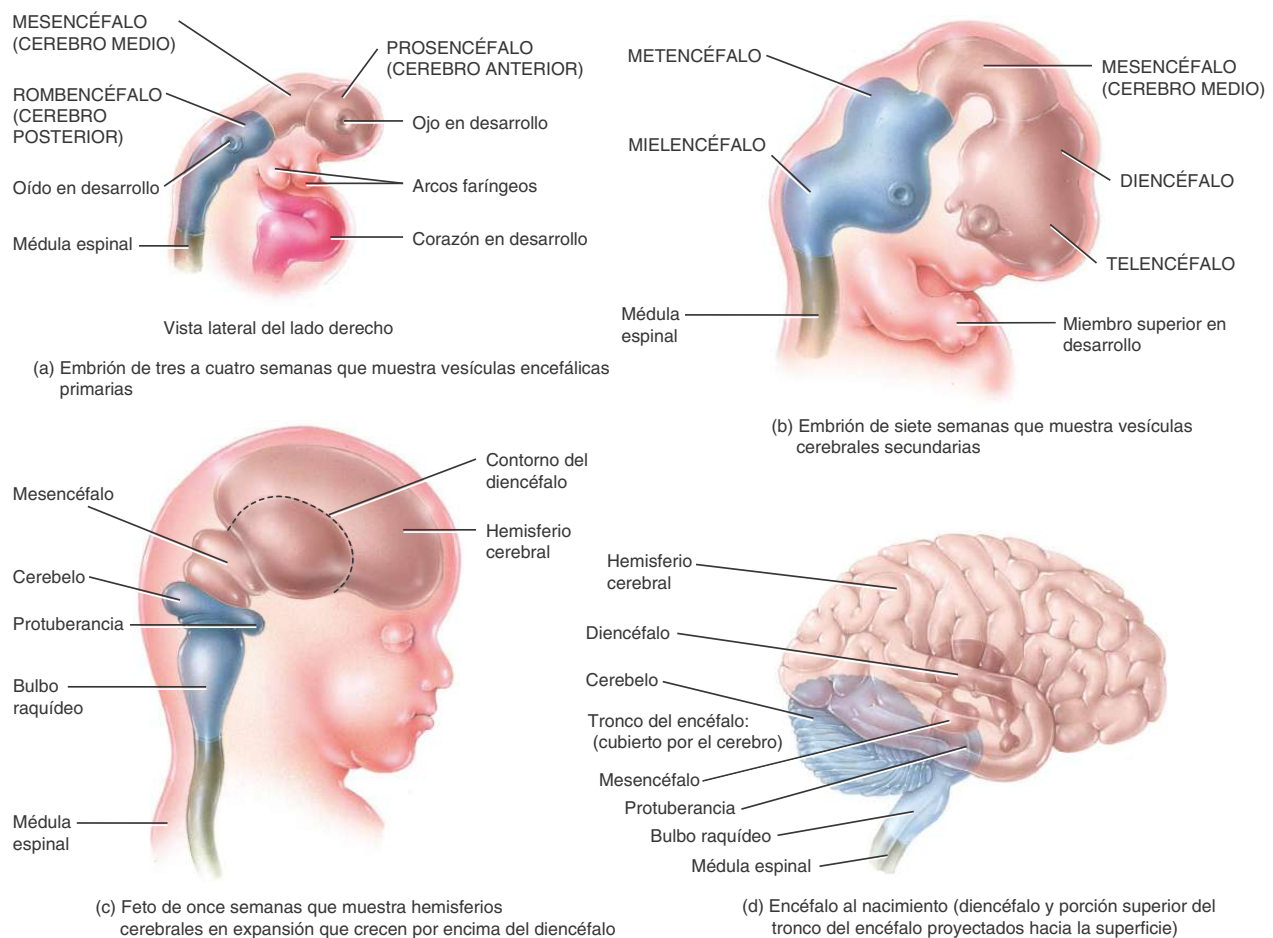
Las vesículas encefálicas continúan su desarrollo del siguiente modo (Figura 14.28c,d; véase también el Cuadro 14.1):

- A partir del telencefalo, se forman los *hemisferios cerebrales*, incluidos los *ganglios basales*, que alojarán a los *ventrículos laterales*.

Figura 14.28 Desarrollo del encéfalo y la médula espinal.



Las diferentes partes del encéfalo derivan de las vesículas cerebrales primarias.



? ¿Qué vesícula cerebral primaria no da origen a vesículas cerebrales secundarias?